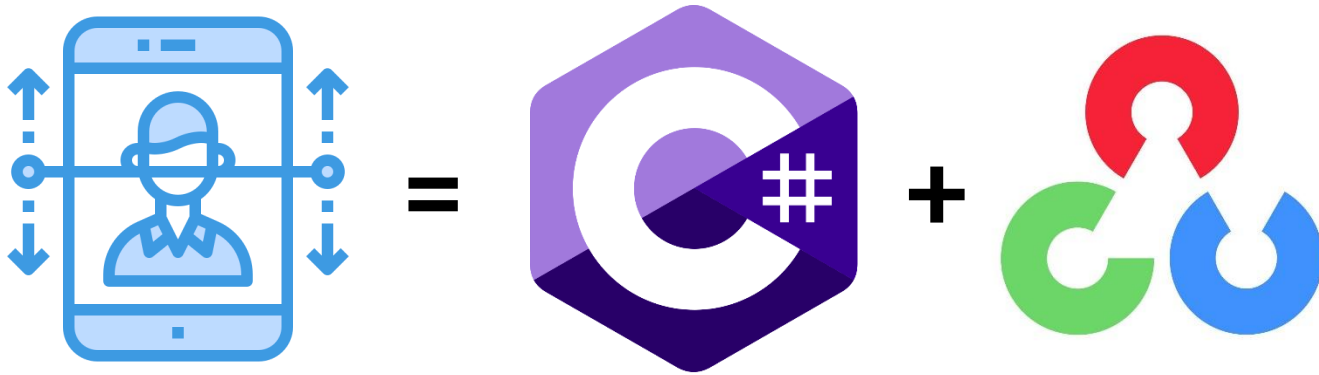


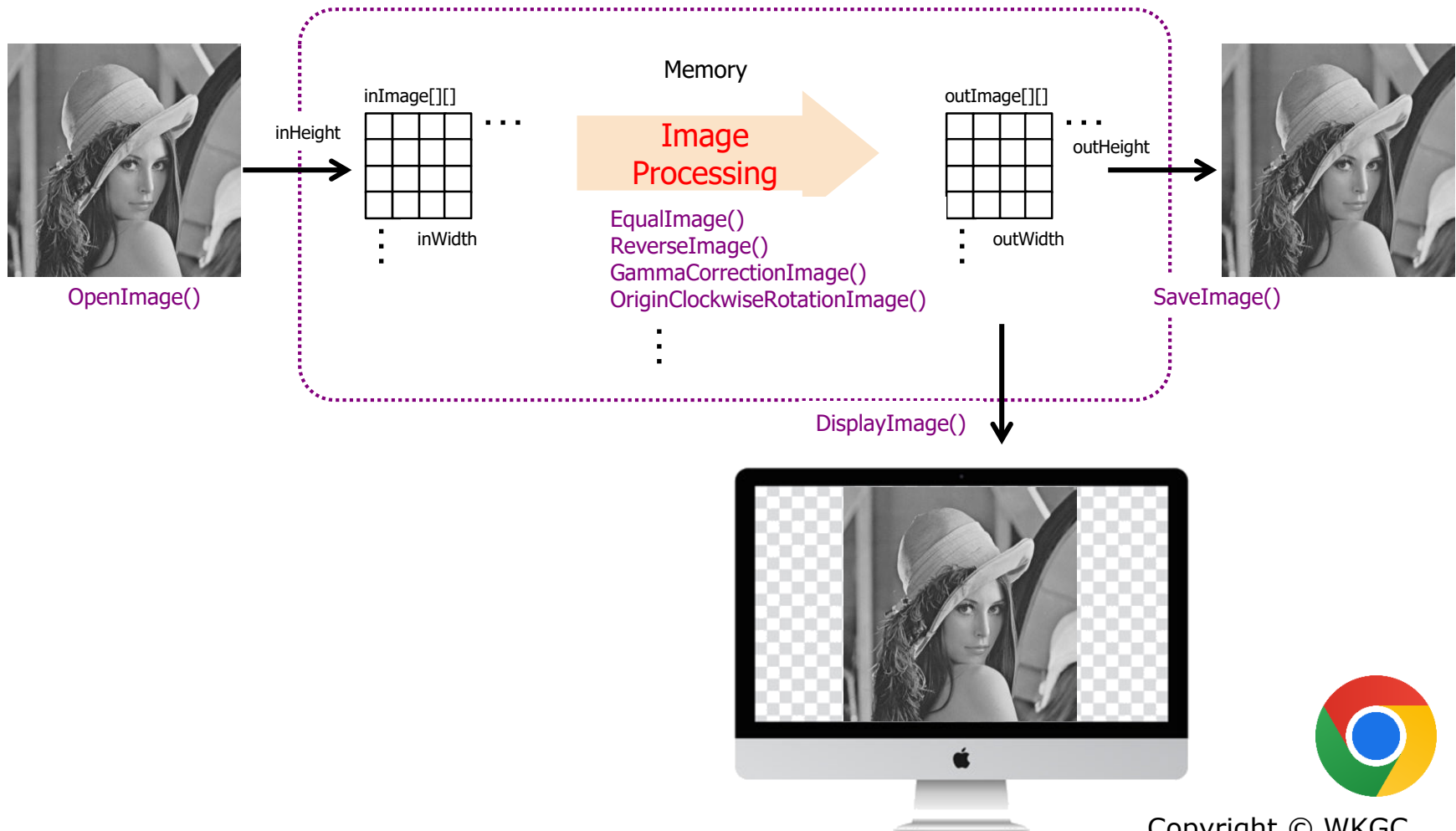
Digital Image Processing

Chapter 3

Coding using C# + OpenCV

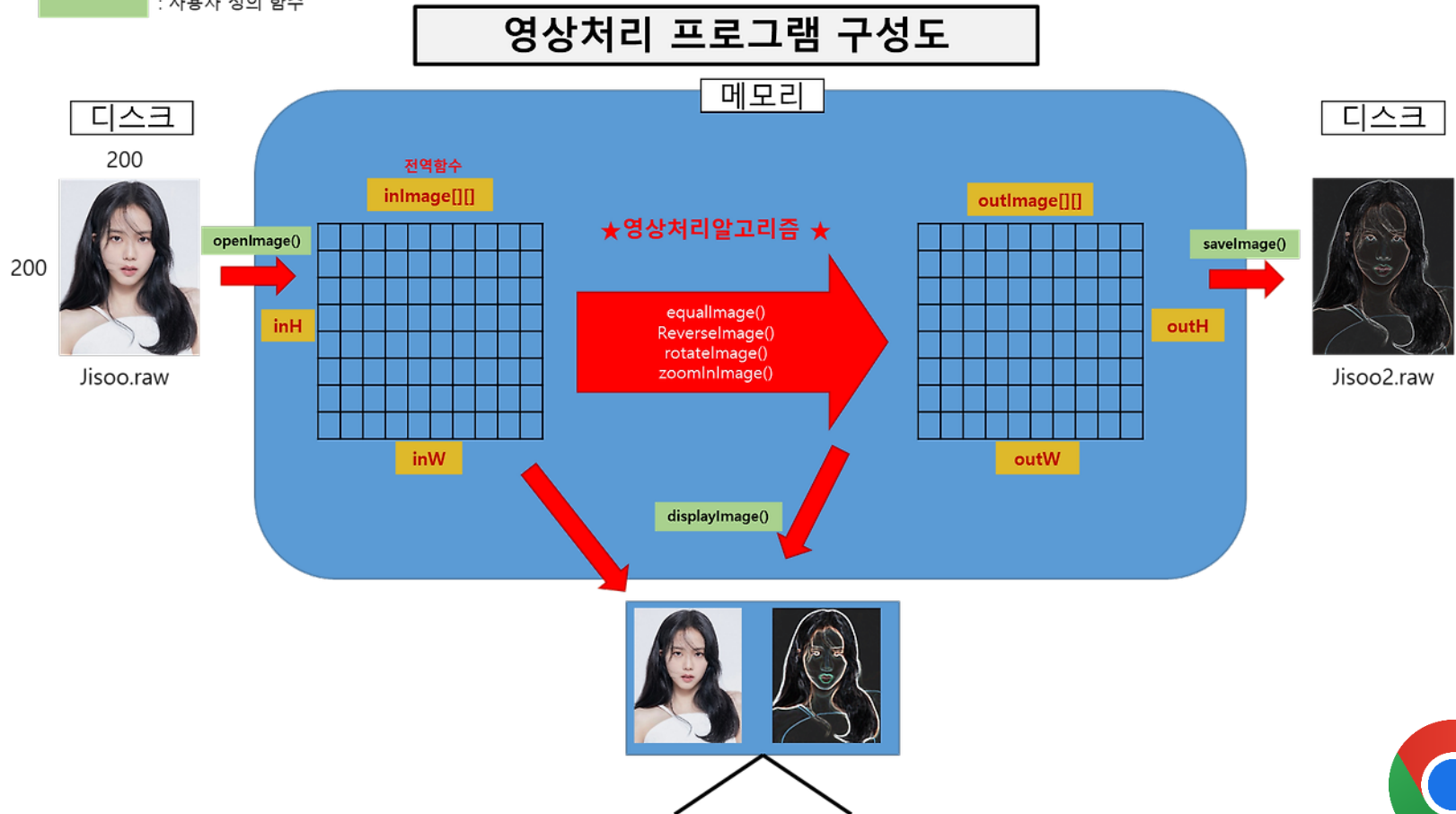


- Grayscale Image Processing using C#



- Grayscale Image Processing using C#

 : 사용자 정의 함수



• OpenCV

- 무료 Computer Vision 라이브러리
- C/C++ 언어로 개발되어 C++라이브러리는 기본으로 제공
- C# 에서는 OpenCV를 사용하기 위해, C# Wrapping Library를 사용 (EmguCV, OpenCVSharp)
- OpenCVSharp가 OpenCV C++함수 및 메소드에 보다 친밀

OpenCV

문서 토론

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

(Opencv에서 넘어옴)

OpenCV(Open Source Computer Vision)은 실시간 컴퓨터 비전을 목적으로 한 프로그래밍 라이브러리이다. 원래는 인텔이 개발하였다. 실시간 이미지 프로세싱에 중점을 둔 라이브러리이다. 인텔 CPU에서 사용되는 경우 속도의 향상을 볼 수 있는 IPP(Intel Performance Primitives)를 지원한다. 이 라이브러리는 윈도우, 리눅스 등에서 사용 가능한 크로스 플랫폼이며 버전 4.5.0 부터는 오픈소스 아파치 라이선스 하에서, 그 이전 버전은 BSD 허가서 하에서 무료로 사용할 수 있다. OpenCV는 TensorFlow, Torch / PyTorch 및 Caffe의 딥러닝 프레임워크를 지원한다.

응용 기술의 예 [편집]

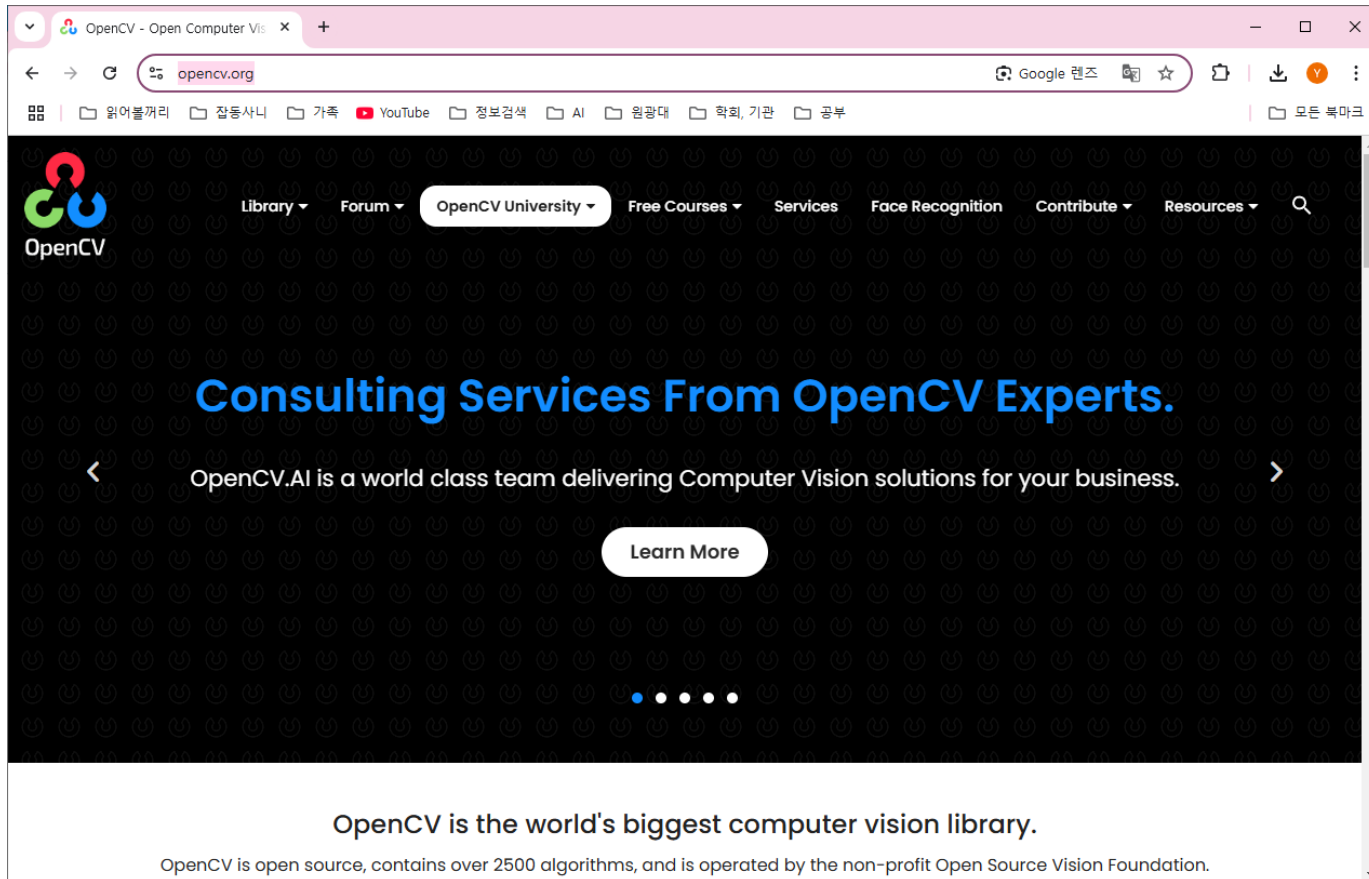
- 인간과 컴퓨터 상호 작용 (HCI)

OpenCV	
	
원저자	인텔
안정화 버전	4.10.0 / 2024년 6월 3일(5개월 전)
저장소	github.com/opencv/opencv
운영 체제	크로스 플랫폼
종류	라이브러리
라이선스	아파치 2.0 라이선스
웹사이트	http://opencv.org/



- OpenCV

- <https://opencv.org/>



1. OpenCV란 무엇인가?

- **정의:** 오픈 소스 컴퓨터 비전(Computer Vision) 및 머신러닝 소프트웨어 라이브러리
- **목표:** 실시간 이미지 및 영상 분석에 초점
- **특징:** C++, Python, Java 등 다양한 언어 지원 및 뛰어난 성능

2. OpenCV의 핵심 처리 능력

기능 영역	주요 내용	예시
이미지/영상 처리	필터링, 색 공간 변환, 기하학적 변환 (회전, 크기 변경)	노이즈 제거, 흑백 변환, 이미지 자르기
객체 탐지 및 인식	이미지 내 특정 객체, 패턴, 얼굴 등을 찾아내고 분류	얼굴 인식, 특정 자동차 모델 식별
특징 추출 및 매칭	이미지의 주요 지점(Keypoint)을 찾아 비교하여 객체의 위치 추적	이미지 스티칭(파노라마), 3D 재구성
움직임 분석 및 추적	영상에서 객체의 이동 경로를 감지하고 지속적으로 추적	비디오 감시, 스포츠 분석

- OpenCV

- 단순한 이미지 편집을 넘어, 데이터를 이해하고 지능적으로 판단할 수 있는 모든 분야에서 핵심 기능을 제공

1. 지능형 시스템 구축

- 자율 주행 및 로봇 공학: 도로 표지판 인식, 차선 감지, 장애물 회피를 위한 시각 정보 처리.
- 보안 및 감시: CCTV 영상 분석을 통한 침입 감지, 이상 행동 감지, 출입 통제 시스템의 안면 인식.

2. 콘텐츠 및 사용자 경험

- 증강 현실 (AR) / 필터: 얼굴 특징점을 인식하여 실시간으로 가상 마스크나 필터 효과 적용.
- 이미지 스티칭: 여러 장의 사진을 연결하여 하나의 파노라마 이미지 자동 생성.
- 의료 영상 분석: CT, MRI 등 의료 영상에서 특정 종양이나 패턴을 식별하고 분석하여 진단 지원.

3. 산업 및 품질 관리

- 제조업 품질 검사: 생산 라인에서 불량품의 모양, 크기, 색상 등을 분석하여 자동 검사.
- 계측 및 측정: 카메라를 통해 객체의 크기, 길이, 위치 등을 정밀하게 측정.

- OpenCV vs. OpeCVSharp

- OpenCV 기능을 C# 환경으로 가져와서 개발 편의성을 극대화한 버전

1. 개요 및 정의

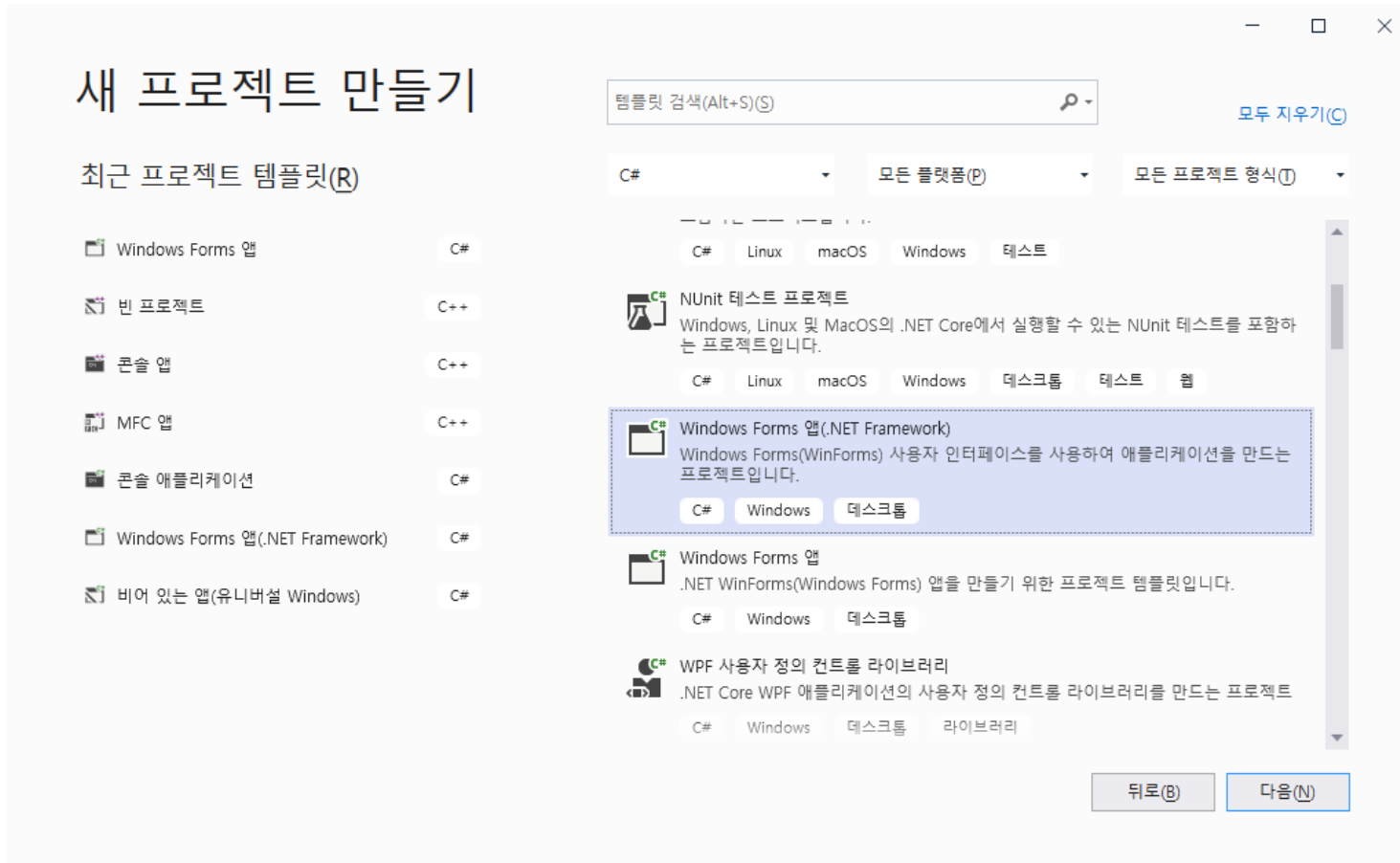
분류	OpenCV	OpenCVSharp
정의	C/C++ 기반의 원본 컴퓨터 비전 라이브러리	OpenCV 라이브러리를 .NET 환경(C# 등)에서 사용할 수 있도록 래핑(Wrapping)한 바인딩 라이브러리
개발 언어	C++ (주), C, Python, Java	C# (.NET Framework, .NET Core, Unity 등)
성능	원본 C++ 코드로 가장 빠르고 최적화된 성능을 제공	C++ 원본 대비 약간의 성능 저하가 있을 수 있으나, 일반적으로 실시간 처리에 충분한 성능 제공

2. 사용 목적 및 장단점

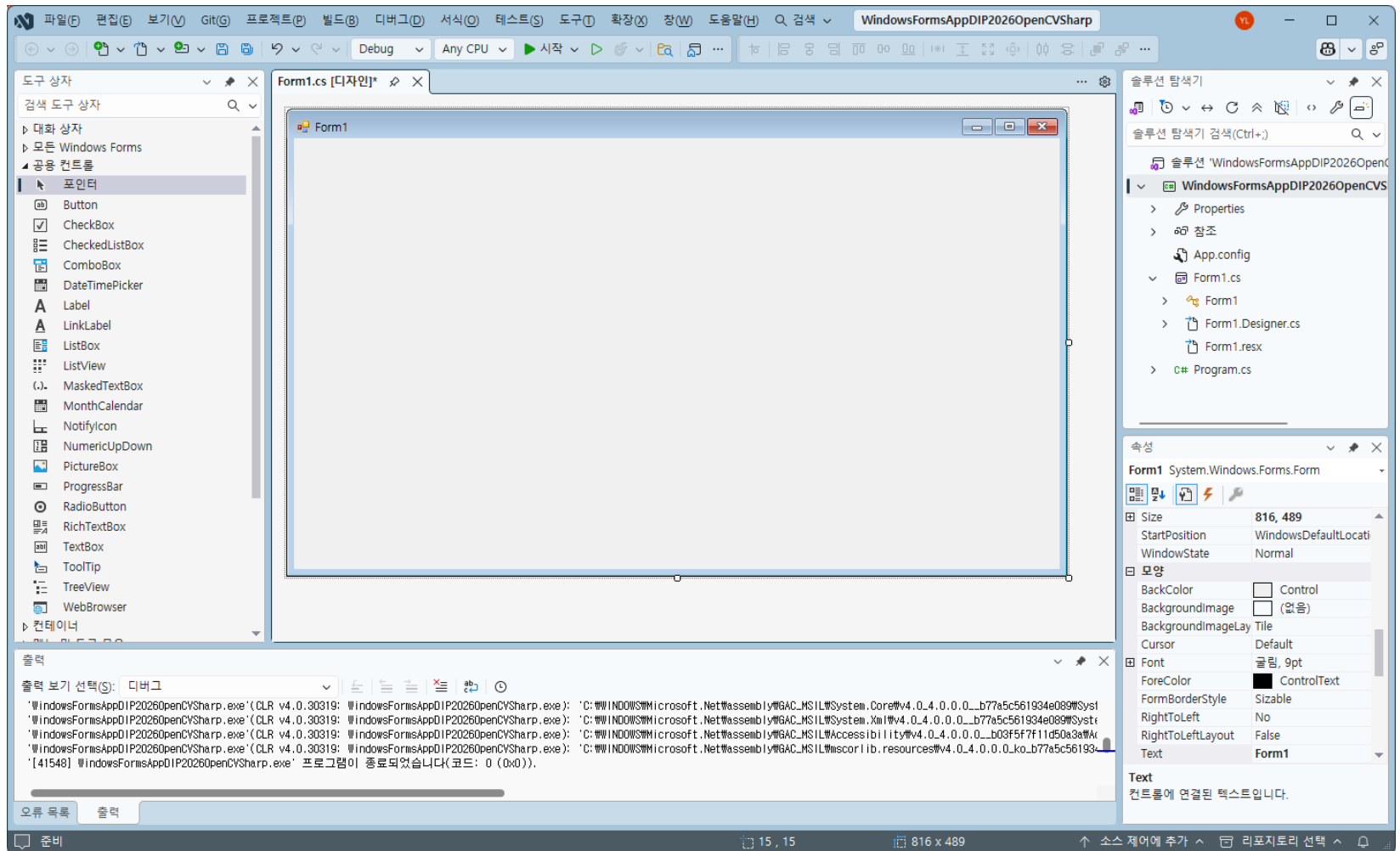
특징	OpenCV	OpenCVSharp
주요 사용 목적	고성능, 임베디드 시스템, 저수준 최적화가 필요한 환경 (예: 리눅스 서버, 임베디드 보드)	윈도우 기반 애플리케이션, Unity 게임 개발, C# 개발 생태계 통합이 필요한 환경
개발 편의성	메모리 관리 및 포인터 처리에 대한 깊은 이해 요구. 개발 난이도가 높음.	C#의 자동 메모리 관리(Garbage Collection) 및 익숙한 .NET 문법으로 개발 편의성이 높음.
디버깅	C/C++ 환경에서 디버깅이 필요함.	Visual Studio 등 .NET 환경에서 네이티브하게 디버깅 가능.
배포	운영체제에 맞는 C++ 런타임 및 DLL 파일을 포함해야 함.	.NET 환경에 맞춰 DLL 파일 배포가 비교적 용이함. (NuGet 패키지 지원)

C# Windows Forms

- C# Windows Forms (Windows GUI Programming)
 - Windows Forms 프로젝트 만들기

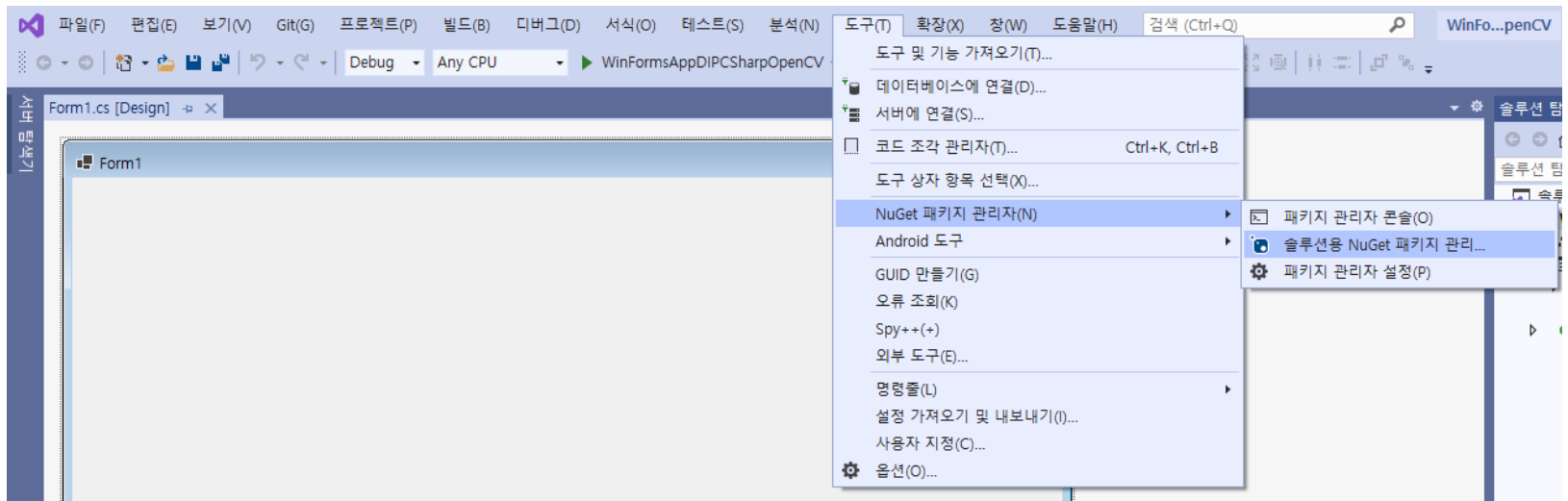


- [보기 - 솔루션 탐색기, 도구상자, 속성창]을 클릭
- 도구상자에서 여러 컨트롤을 윈도우 폼에 배치

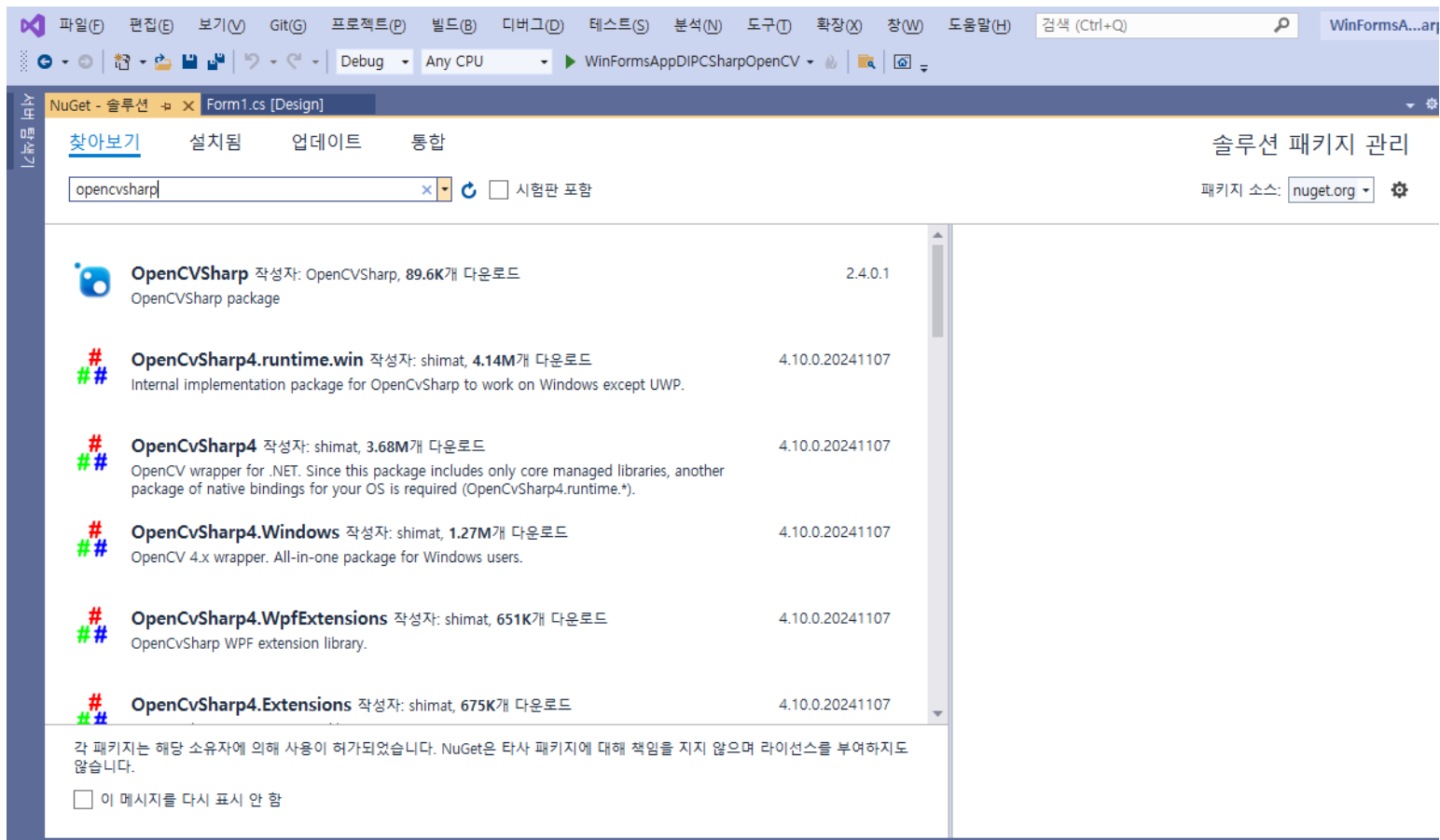


– OpenCVSharp 환경 설정

- [도구 – NuGet 패키지 관리자 – 솔루션용 NuGet 패키지 관리] 클릭



- NuGet-솔루션 창에서 [찾아보기] 탭을 클릭
- OpenCVSharp를 검색



- OpenCVSharp4를 선택하고 프로젝트를 체크 (뒤 슬라이드 참조)
- [설치] 버튼 클릭

The screenshot shows the Visual Studio IDE with the NuGet Package Manager window open. The search results for 'opencvsharp' are displayed on the left, and the details for 'OpenCvSharp4' are shown on the right.

Search Results (Left Pane):

Package Name	Author	Size	Version
OpenCVSharp	OpenCVSharp	89.6K	2.4.0.1
OpenCvSharp4.runtime.win	shimat	4.14M	4.10.0.20241107
OpenCvSharp4	shimat	3.68M	4.10.0.20241107
OpenCvSharp4.Windows	shimat	1.27M	4.10.0.20241107
OpenCvSharp4.WpfExtensions	shimat	651K	4.10.0.20241107
OpenCvSharp4.Extensions	shimat	675K	4.10.0.20241107

Package Details (Right Pane):

OpenCvSharp4 (nuget.org)

버전 - 0

프로젝트	버전	설치됨
☒ WinFormsAppDIPCSarpOpenCV		

설치됨: 설치되지 않음 [제거]

버전: 안정적인 최신 버전 4.10.0.202411 [설치]

옵션

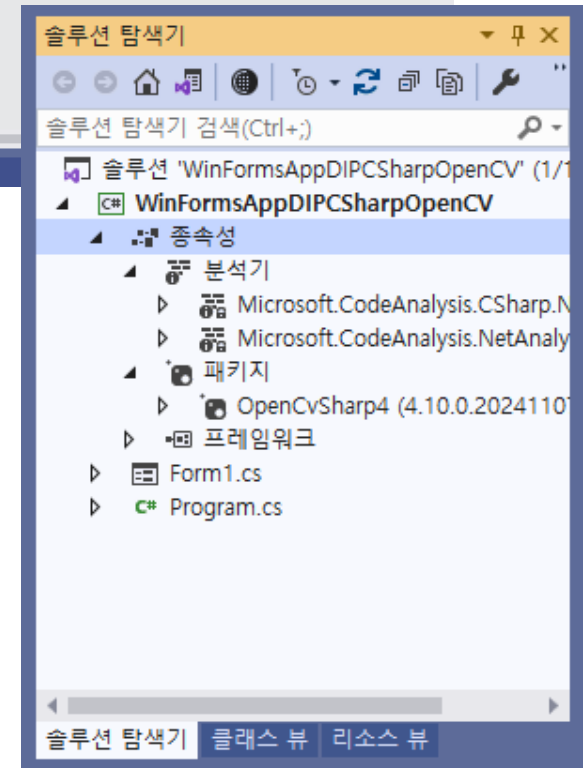
설명

OpenCV wrapper for .NET. Since this package includes only core managed libraries, another package of native bindings for your OS is required (OpenCvSharp4.runtime.*).

■ 설치 완료 확인

```
출력
출력 보기 선택(S): 패키지 관리자
C:\Users\이윤환\Dropbox\PC\Downloads\ClassProjects\WinFormsAppDIPCSHarpOpenCV\WinFormsAppDIPCSHarpOpenCV.csproj의 패키지를 복원하는 중...
GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/opencvsharp4/index.json
OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/opencvsharp4/index.json 633밀리초
GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/opencvsharp4/4.10.0.20241107/opencvsharp4.4.10.0.20241107.nupkg
OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/opencvsharp4/4.10.0.20241107/opencvsharp4.4.10.0.20241107.nupkg 38밀리초
콘텐츠 해시 FJcU9AohcZ9jSjrw++1XzbjPEAbzZa7e2FNDQ7YFPu916TKMiA10MSyidJ41snxz10bhk5TulMzab2PLtvYhA==를(를) 사용하여 https://api.nuget.org/v3/index.json에서 OpenCvSharp4 4.10.0.20241107을(를)
NuGet 패키지 OpenCvSharp4 4.10.0.20241107을(를) 설치하고 있습니다.
복원을 커밋하는 중...
자산 파일을 디스크에 쓰는 중입니다. 경로: C:\Users\이윤환\Dropbox\PC\Downloads\ClassProjects\WinFormsAppDIPCSHarpOpenCV\obj\project.assets.json
WinFormsAppDIPCSHarpOpenCV에 'OpenCvSharp4 4.10.0.20241107'을(를) 설치했습니다.
WinFormsAppDIPCSHarpOpenCV에 'System.Memory 4.5.5'을(를) 설치했습니다.
WinFormsAppDIPCSHarpOpenCV에 'System.Runtime.CompilerServices.Unsafe 6.0.0'을(를) 설치했습니다.
NuGet 작업 실행 시간: 416 ms
경과 시간: 00:00:02.4086185
===== 완료 =====

경과 시간: 00:00:00.0713159
===== 완료 =====
```



-
- OpenCVSharp 패키지 구성요소
 - OpenCVSharp4 : .NET Framework OpenCV 래퍼
 - OpenCVSharp4.runtime.win : Windows 전용 런타임 패키지
 - OpenCVSharp4.runtime.ubuntu : Ubuntu 18.04 전용 런타임 패키지
 - OpenCVSharp4.runtime.centos7 : Centos 전용 런타임 패키지
 - OpenCVSharp4.Windows : .NET Framework OpenCV 래퍼 + Windows 전용 런타임 패키지
 - OpenCVSharp4를 사용하기 위해서는 OpenCV 래퍼와 현재 사용하는 운영체제와 동일한 런타임 패키지를 설치해야 함
 - Windows 경우, 단일 패키지인 OpenCVSharp4.Windows 만 설치해도 가능

파일(F) 편집(E) 보기(V) Git(G) 프로젝트(P) 빌드(B) 디버그(D) 테스트(S) 분석(N) 도구(T) 확장(X) 창(W) 도움말(H) 검색

Debug Any CPU 시작

MainForm.cs MainForm.cs [디자인] NuGet - 솔루션

찾아보기 설치됨 업데이트 통합

opencvsharp 시험판 포함 취약한 항목만 표시

패키지 소스: nuget.org

OpenCvSharp4 작성자 shimat 4.11.0.20250507

OpenCV wrapper for .NET. Since this package includes only core managed libraries, another package of native bindings for your OS is required (OpenCvSharp4.runtime.*).

OpenCvSharp4.Extensions 작성자 shimat 4.11.0.20250507

OpenCvSharp GDI+ extension library.

OpenCvSharp4.runtime.win 작성자 shimat 4.11.0.20250507

Internal implementation package for OpenCvSharp to work on Windows except UWP.

OpenCvSharp4.Windows 작성자 shimat 4.11.0.20250507

OpenCV 4.x wrapper. All-in-one package for Windows users.

각 패키지는 해당 소유자에 의해 사용이 허가되었습니다. NuGet은 타사 패키지에 대해 책임을 지지 않으며 라이선스를 부여하지도 않습니다.
☐ 다시 표시하지 않음(D)

솔루션 패키지 관리

OpenCvSharp4.Extensions nuget.org

버전: 1

프로젝트	설치됨	패키지 수준
WindowsFormsAppDIPOpen	4.11.0.202	최상위 수준

설치됨: 4.11.0.20250507 제거

버전: 안정적인 최신 버전 4.11.0.20250507 설치

패키지 원본 매핑이 꺼져 있습니다. 구성

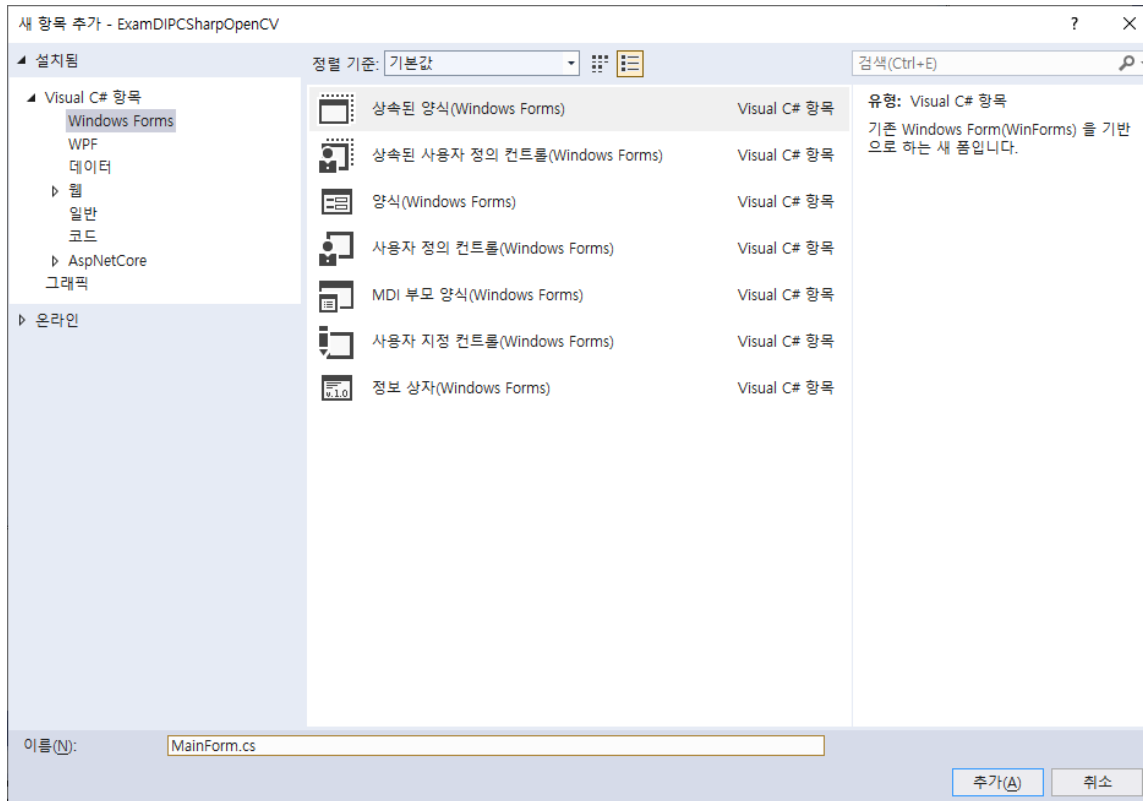
옵션

추가 정보 패키지 세부 정보

선택한 패키지 버전에 사용할 수 있는 추가 정보가 없습니다. 자세한 내용은 aka.ms/nuget/noreadme 참조하세요.

Example Windows Form

- 이미지 파일을 오픈하기 위한 Windows Form 작성
 - [솔루션 탐색기 - 우클릭 - 추가 - 새항목] 클릭
 - 이름 : MainForm.cs 입력한 다음, [추가] 버튼 클릭



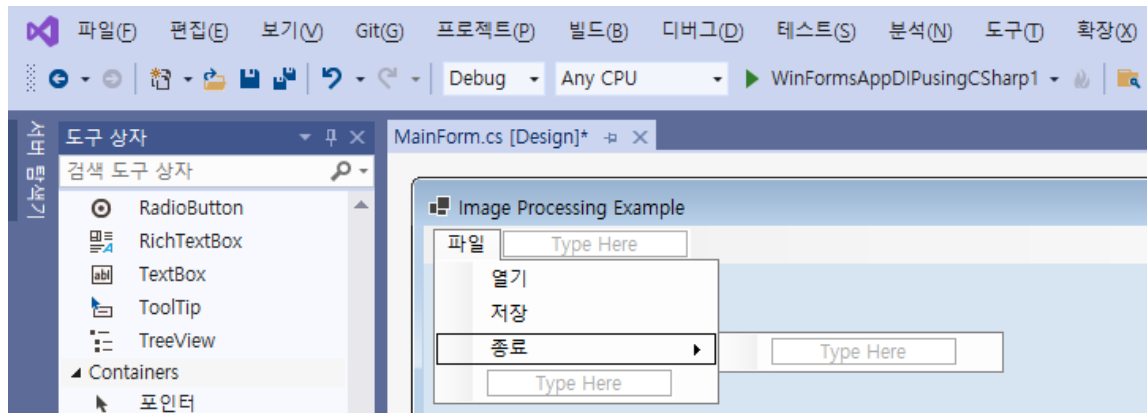
Example Windows Form

- 코드 수정
 - Program.cs 에서 시작하는 윈도우를 변경

```
static class Program
{
    /// <summary>
    /// 해당 애플리케이션의 주 진입점입니다.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
        Application.EnableVisualStyles();
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
        //Application.Run(new Form1());
        Application.Run(new MainForm());
    }
}
```

Example Windows Form

- 화면, 메뉴 구성
 - MenuStrip 생성 및 속성 변경
 - “도구상자” 에서 MenuStrip 를 드래그드롭하여 메뉴바를 추가



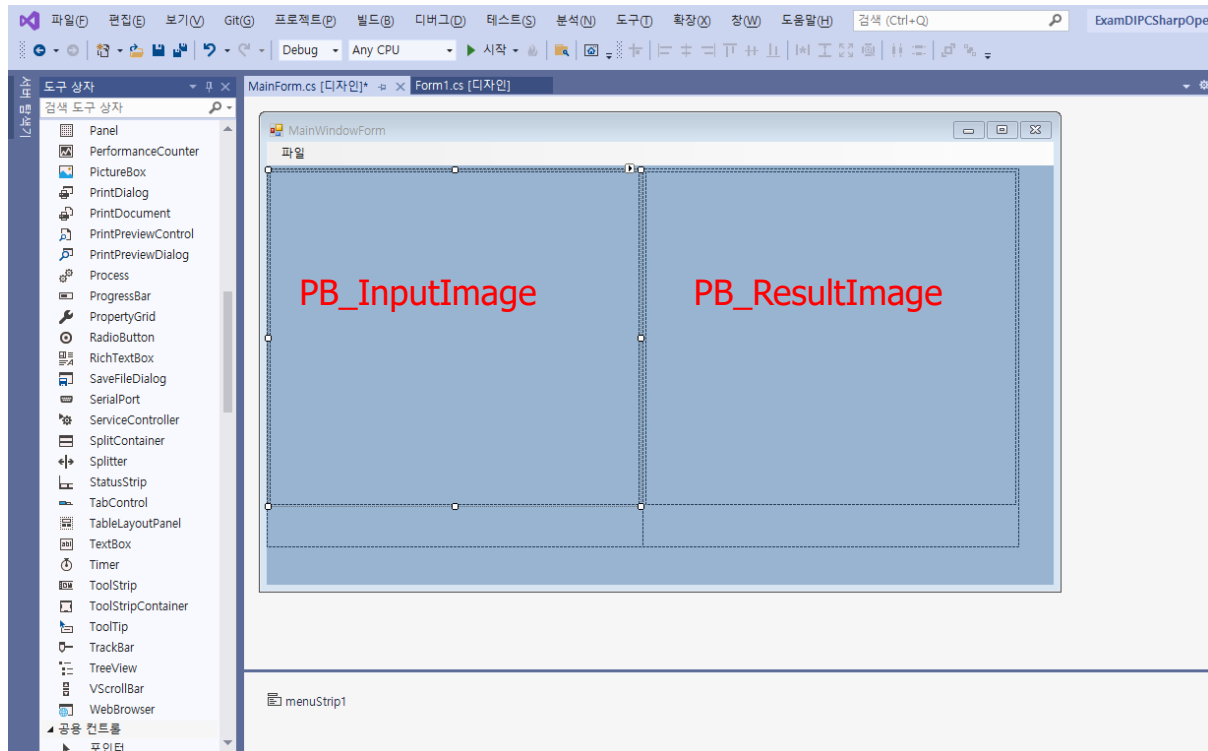
Example Windows Form

— 화면, 메뉴 구성

- PictureBox 생성 및 속성 변경

- “도구상자” 에서 **TableLayoutPanel** 를 드래그드롭하여 추가하고 사이즈를 적절하게 조절 (1행2열)

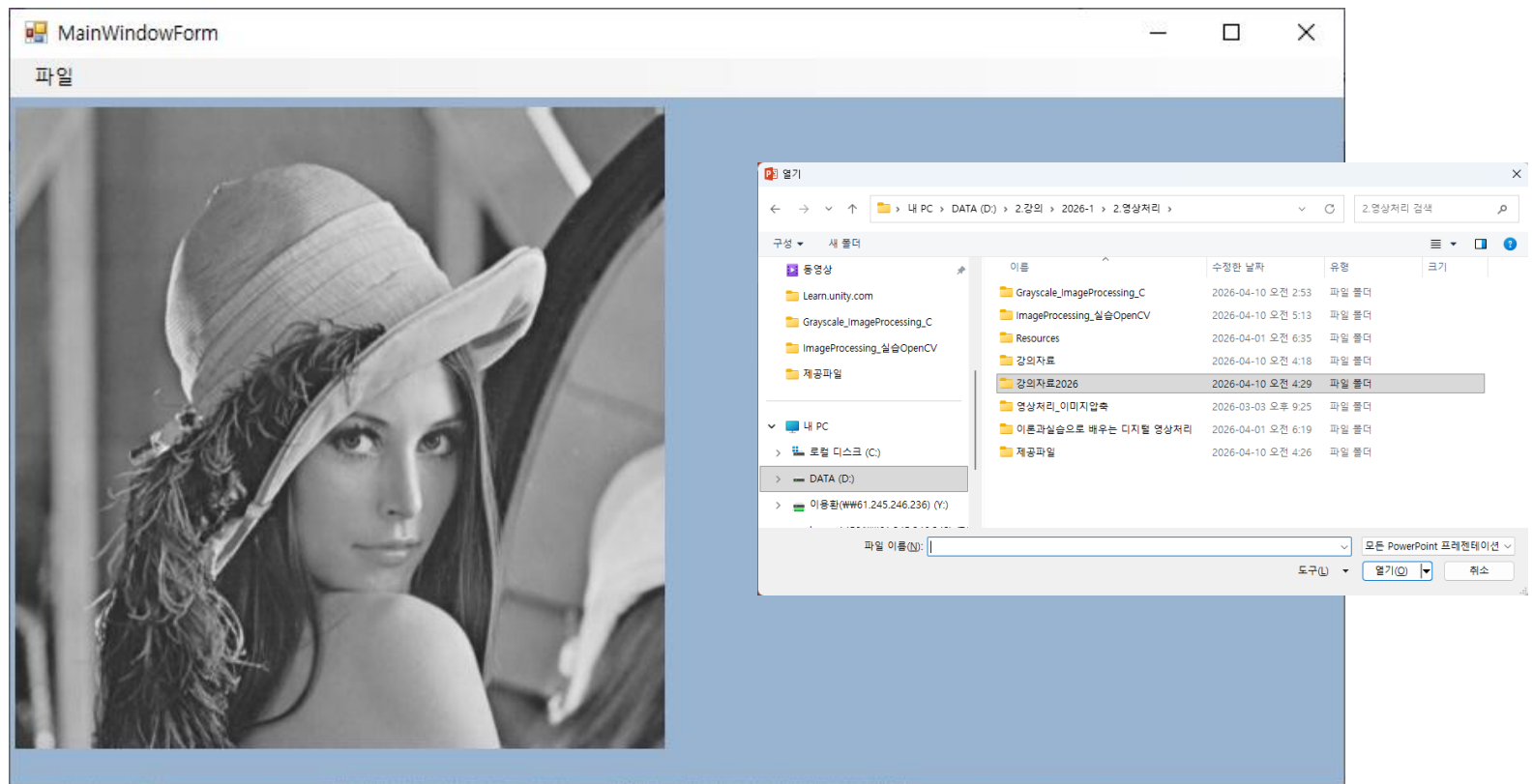
- 테이블 컨트롤 안에 **PictureBox** 를 드래그드롭하여 추가



Example Windows Form

— 실행 테스트

- 환경 구성 검토를 위해, 간단한 코드를 추가하여 실행
- 메뉴의 “열기” 를 더블클릭하여 코드를 작성 (다음 슬라이드)



XXX_Click() 함수 작성

```
...
using OpenCvSharp;

public partial class MainForm : ExamDIPCSHarpOpenCV.Form1 {
    ...
    private void 열기ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
        try {
            OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
            if(dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK) {
                Mat inputImage = Cv2.ImRead(dlg.FileName);

                PB_InputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(inputImage);
                PB_InputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            }
        }
        catch(Exception exc) {
            MessageBox.Show(exc.Message);
        }
    }
}
```

— cv.imread 로 불러올 수 있는 파일 종류 (File format)

- png, pbm, pgm, ppm, pxm, pnm, pfm
- bmp
- jpeg, jpg, jpe, jp2
- webp
- sr, ras, exr, hdr, pic
- tiff, tif

❖ cv.imread 옵션



다른 메소드에서 inputImage를 사용하려면, 전역변수로 변경

```
...
using OpenCvSharp;

public partial class MainForm : ExamDIPCSHarpOpenCV.Form1 {
    ...
    // 전역변수 선언
    Mat inputImage = null, resultImage = null;
    string filename;

    private void 열기ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
        try {
            OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
            if(dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK) {
                //Mat inputImage = Cv2.ImRead(dlg.FileName);
                inputImage = Cv2.ImRead(dlg.FileName);

                PB_InputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(inputImage);
                PB_InputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            }
        } catch(Exception exc) {
            MessageBox.Show(exc.Message);
        }
    }
}
```


Example

– (영상처리 결과) 저장

```
private void 저장ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog();  
    sfd.Filter = "JPEG Image|*.jpg|PNG Image|*.png";  
    sfd.Title = "Save the filtered image";  
    sfd.ShowDialog();  
  
    if (sfd.FileName != "") {  
        Bitmap filteredImage = (Bitmap)PB_ResultImage.Image;  
        if (sfd.FilterIndex == 1) {  
            filteredImage.Save(sfd.FileName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);  
        } else if (sfd.FilterIndex == 2) {  
            filteredImage.Save(sfd.FileName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);  
        } else {  
            filteredImage.Save(sfd.FileName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);  
        }  
    }  
}
```

Example

— 프로그램 종료

```
private void 종료ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    this.Close();  
}
```

Chapter3, Part1, Slide12

– [영상처리] 이미지 반전

```
private void 반전ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if(inputImage != null) {  
        resultImage = new Mat();  
  
        Cv2.BitwiseNot(inputImage, resultImage);  
        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(resultImage);  
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
    }  
    else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

❖ cv.Bitwise [And | Or | Xor | Not]



Example

– [영상처리] 이미지 대칭

```
private void 상하대칭ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if(inputImage != null) {  
        resultImage = new Mat();  
  
        Cv2.Flip(inputImage, resultImage, FlipMode.X);  
        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(resultImage);  
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
    }  
    else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

❖ cv.Flip() 옵션



— 히스토그램 추출

```
private void 히스토그램ToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (inputImage != null) {
        Mat grey = new Mat();    // 흑백이미지
        if (inputImage.Channels() == 3) { grey = inputImage.CvtColor(ColorConversionCodes.BGR2GRAY); }
        else { grey = inputImage; }

        // Histogram view
        const int width = 260, height = 200;
        Mat render = new Mat(new OpenCvSharp.Size(width, height), MatType.CV_8UC3, Scalar.All(255));

        // calculate histogram
        Mat hist = new Mat();    //히스토그램
        int[] hdims = { 256 };
        Rangef[] ranges = { new Rangef(0, 256), };    // min max
        Cv2.CalcHist(new Mat[] { grey }, new int[] { 0 }, null, hist, 1, hdims, ranges);

        // Get the max value of histogram
        double minVal, maxVal;
        Cv2.MinMaxLoc(hist, out minVal, out maxVal);
        Scalar color = Scalar.All(100);

        // scales and draws histogram
        hist = hist * (maxVal != 0 ? height / maxVal : 0.0);
        for (int i = 0; i < hdims[0]; i++) {
            int binW = (int)((double)width / hdims[0]);
            render.Rectangle(new OpenCvSharp.Point(i * binW, render.Rows - (int)hist.Get<float>(i)),
                new OpenCvSharp.Point((i + 1) * binW, render.Rows), color, -1);
        }
        //new Window("Image", grey);
        new Window("Histogram", render);

        Cv2.WaitKey(); Cv2.DestroyAllWindows();
    }
    else {
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
    }
}
```

다른 메소드에서 Histogram 추출을 활용하기 위해, 함수로 변경

```
private void 히스토그램ToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if (inputImage != null) {  
        GetImageHistogram(inputImage);  
    }  
    else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

```

private void GetImageHistogram(Mat inputImage) {
    Mat grey = new Mat();    // 흑백이미지
    if (inputImage.Channels() == 3) { grey = inputImage.CvtColor(ColorConversionCodes.BGR2GRAY); }
    else { grey = inputImage; }

    // Histogram view
    const int width = 260, height = 200;
    Mat render = new Mat(new OpenCvSharp.Size(width, height), MatType.CV_8UC3, Scalar.All(255));

    // calculate histogram
    Mat hist = new Mat();    // 히스토그램
    int[] hdims = { 256 };
    Rangef[] ranges = { new Rangef(0, 256), };    // min max
    Cv2.CalcHist(new Mat[] { grey }, new int[] { 0 }, null, hist, 1, hdims, ranges);

    // Get the max value of histogram
    double minVal, maxVal;
    Cv2.MinMaxLoc(hist, out minVal, out maxVal);
    Scalar color = Scalar.All(100);

    // scales and draws histogram
    hist = hist * (maxVal != 0 ? height / maxVal : 0.0);
    for (int i = 0; i < hdims[0]; i++) {
        int binW = (int)((double)width / hdims[0]);
        render.Rectangle(new OpenCvSharp.Point(i * binW, render.Rows - (int)hist.Get<float>(i)),
            new OpenCvSharp.Point((i + 1) * binW, render.Rows), color, -1);
    }
    //new Window("Image", grey);
    new Window("Histogram", render);

    Cv2.WaitKey(); Cv2.DestroyAllWindows();
}

```


Chapter3, Part1, Slide52

– 히스토그램평활화

```
private void 히스토그램평활화ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if(inputImage != null) {  
        Mat grey = new Mat();    // 흑백이미지  
        if (inputImage.Channels() == 3) { grey = inputImage.CvtColor(ColorConversionCodes.BGR2GRAY); }  
        else { grey = inputImage; }  
  
        // equalize the histogram  
        Mat histoEqualizedImage = new Mat();  
        Cv2.EqualizeHist(grey, histoEqualizedImage);  
  
        // 히스토그램 평활화 결과를 (우측) picture box 에 뿌려줌  
        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(histoEqualizedImage);  
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
  
        // Histogram view  
        //GetHistogram(histoEqualizedImage);  
    }  
    else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

Example

– 감마보정

```
private void 감마보정ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if(inputImage != null) {  
        resultImage = new Mat();  
  
        double gamma_value = 0.5;  
        // 감마값이 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 을 적용하여 비교 확인  
        byte[] lut = new byte[256];  
  
        for (int i = 0; i < lut.Length; i++) {  
            lut[i] = (byte)(Math.Pow(i / 255.0, 1.0 / gamma_value) * 255.0);  
        }  
  
        Cv2.LUT(inputImage, lut, resultImage);  
  
        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(resultImage);  
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
    }  
    else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

- 단순히 원래 픽셀에 감마값을 곱하면, 오버플로우가 발생
(예, 어떤 픽셀의 값이 200인 픽셀이 있다고 가정할 때, 감마값을 1.1만 부여해도 대략 340이 됨)
- 감마보정 할때는 정규화를 하여, [0,1] 사이의 값으로 바꾸어 수행

Example

– 블러링 (저주파통과필터링)

```
private void 저주파통과필터링ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if(inputImage != null) {  
        resultImage = new Mat();  
  
        Mat mask = new Mat(3, 3, MatType.CV_32F, new Scalar(1 / 9f));  
        Cv2.Filter2D(inputImage, outputImage, inputImage.Type(), mask, new OpenCvSharp.Point(0, 0));  
        //Cv2.Blur(inputImage, resultImage, new OpenCvSharp.Size(blurringFactor, blurringFactor),  
            new OpenCvSharp.Point(-1, -1), BorderTypes.Default);  
  
        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(resultImage);  
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
    }  
    else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

Example

– 블러링 (공간필터링)

```
private void 공간필터링ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if(inputImage != null) {

        outputImage = new Mat();

        float[] data = new float[9] { 1f/9, 1f/9, 1f/9, 1f/9, 1f/9, 1f/9, 1f/9, 1f/9, 1f/9 };
        Mat mask = new Mat(3, 3, MatType.CV_32F);
        for (int i = 0; i < 9; i++) {
            mask.Set<float>(i / 3, i % 3, data[i]);
        }

        Cv2.Filter2D(inputImage, outputImage, inputImage.Type(), mask, new OpenCvSharp.Point(0, 0));

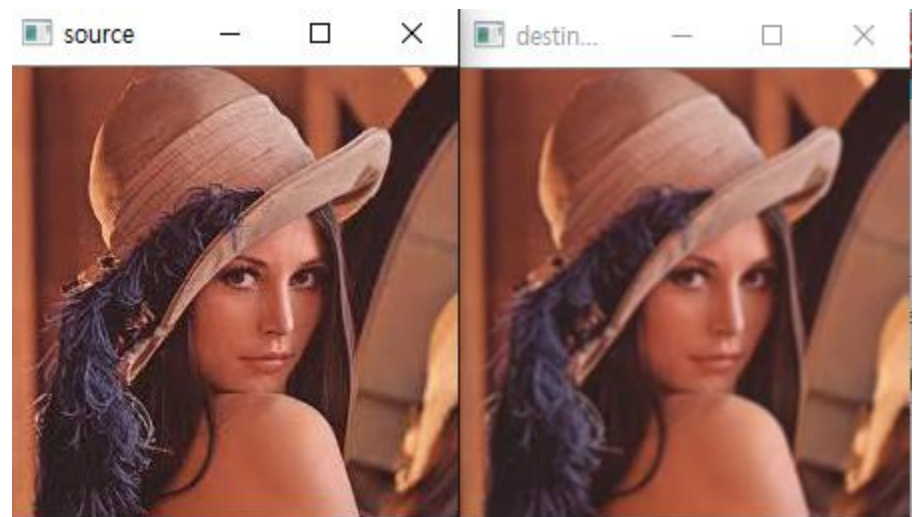
        PB_OutputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(outputImage);
        PB_OutputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;

    }
    else {
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
    }
}
```

Example

– 블러링 (블러링)

```
private void 블러링ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if(inputImage != null) {  
  
        outputImage = new Mat();  
        Cv2.GaussianBlur(inputImage, outputImage, new OpenCvSharp.Size(9, 9), 1, 1, BorderTypes.Default);  
  
        PB_OutputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(outputImage);  
        PB_OutputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
  
    }  
    else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```



```

private void 블러링효과ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if(inputImage != null) {
        resultImage = new Mat();

        outputImage = new Mat();
        Cv2.GaussianBlur(inputImage, outputImage, new OpenCvSharp.Size(9, 9), 1, 1, BorderTypes.Default);

        PB_OutputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(outputImage);
        PB_OutputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;

        // --
        Mat blur = new Mat();
        Mat box_filter = new Mat();
        Mat median_blur = new Mat();
        Mat gaussian_blur = new Mat();
        Mat bilateral_filter = new Mat();

        Cv2.Blur(inputImage, blur, new OpenCvSharp.Size(9, 9), new OpenCvSharp.Point(-1, -1),
        BorderTypes.Default);
        Cv2.BoxFilter(inputImage, box_filter, MatType.CV_8UC3, new OpenCvSharp.Size(9, 9), new
        OpenCvSharp.Point(-1, -1), true, BorderTypes.Default);
        Cv2.MedianBlur(inputImage, median_blur, 9);
        Cv2.GaussianBlur(inputImage, gaussian_blur, new OpenCvSharp.Size(9, 9), 1, 1, BorderTypes.Default);
        Cv2.BilateralFilter(inputImage, bilateral_filter, 9, 3, 3, BorderTypes.Default);

        Cv2.ImShow("blur", blur);
        Cv2.ImShow("box_filter", box_filter);
        Cv2.ImShow("median_blur", median_blur);
        Cv2.ImShow("gaussian_blur", gaussian_blur);
        Cv2.ImShow("bilateral_filter", bilateral_filter);
        Cv2.WaitKey(0);

        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(resultImage);
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
    }
    else {
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
    }
}

```

Example

– 샤프닝 (공간필터링)

```
private void 공간필터링ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if(inputImage != null) {

        outputImage = new Mat();

        float[] data = new float[9] { 0, -1, 0, -1, 5, -1, 0, -1, 0 };

        //Mat mask = new Mat(3,3, MatType.CV_32F, data);
        //Mat mask = Mat.FromArray<float>(data, 3, 3, MatType.CV_32F);
        Mat mask = new Mat(3, 3, MatType.CV_32F);
        for (int i = 0; i < 9; i++) {
            mask.Set<float>(i / 3, i % 3, data[i]);
        }

        Cv2.Filter2D(inputImage, outputImage, inputImage.Type(), mask, new OpenCvSharp.Point(0, 0));

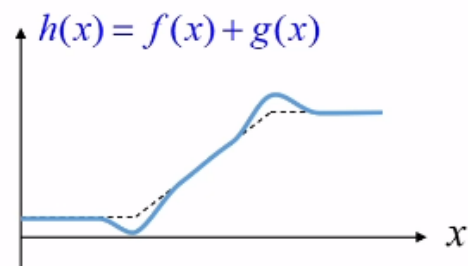
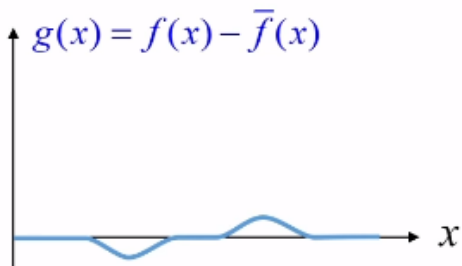
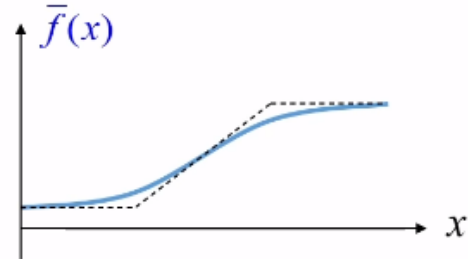
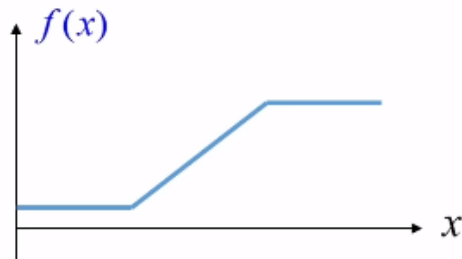
        PB_OutputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(outputImage);
        PB_OutputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;

    }
    else {
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
    }
}
```

샤프닝은 별도의 함수로 제공하지 않음

- 샤프닝 (샤프닝)

- 원본 이미지에서 블러링된 이미지를 빼면, 날카로운 부분(샤프닝영역)이 남게 되고,
- 이를 원본 이미지에 더하면, 샤프닝된 이미지를 얻을 수 있음



샤프닝은 별도의 함수로 제공하지 않음

– 샤프닝 (샤프닝)

```
private void 샤프닝ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if(inputImage != null) {  
  
        outputImage = new Mat();  
  
        Mat gBlur = new Mat();  
        Cv2.GaussianBlur(inputImage, gBlur, new OpenCvSharp.Size(9, 9), 1, 1, BorderTypes.Default);  
  
        outputImage = 2 * inputImage - gBlur;  
  
        PB_OutputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(outputImage);  
        PB_OutputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
  
    }  
    else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

– 샤프닝 (샤프닝효과)

```
private void 샤프닝효과ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if(inputImage != null) {

        outputImage = new Mat();

        for (int sigma = 1; sigma <= 5; sigma+=2) {
            Mat blurred = new Mat();
            Cv2.GaussianBlur(inputImage, blurred, new OpenCvSharp.Size(), sigma);

            float alpha = 1.0f;
            Mat dst = (1 + alpha) * inputImage - alpha * blurred;

            String text = string.Format("sigma:{0}", sigma);
            Cv2.PutText(dst, text, new OpenCvSharp.Point(10, 30),
                HersheyFonts.HersheyTriplex, 1.0, new OpenCvSharp.Scalar(255));

            Cv2.ImShow("dst"+sigma, dst);
        }
        Cv2.WaitKey(0);

    }
    else {
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
    }
}
```

Example

– 경계선추출 (캐니엣지추출)

```
Private void 캐니엣지추출ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if(inputImage != null) {  
  
        outputImage = new Mat();  
        Mat blur = new Mat();  
  
        Cv2.GaussianBlur(inputImage, blur, new OpenCvSharp.Size(3, 3), 1, 0, BorderTypes.Default);  
        Cv2.Canny(blur, outputImage, 100, 200, 3, true);  
  
        PB_OutputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(outputImage);  
        PB_OutputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
  
    }  
    else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

```
private void 엣지추출효과ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if(inputImage != null) {
        resultImage = new Mat();

        outputImage = new Mat();

        Mat blur = new Mat();
        Mat sobel = new Mat();
        Mat scharr = new Mat();
        Mat laplacian = new Mat();
        Mat canny = new Mat();

        Cv2.GaussianBlur(inputImage, blur, new OpenCvSharp.Size(3, 3), 1, 0, BorderTypes.Default);

        Cv2.Sobel(blur, sobel, MatType.CV_32F, 1, 0, ksize: 3, scale: 1, delta: 0, BorderTypes.Default);
        sobel.ConvertTo(sobel, MatType.CV_8UC1);

        Cv2.Scharr(blur, scharr, MatType.CV_32F, 1, 0, scale: 1, delta: 0, BorderTypes.Default);
        scharr.ConvertTo(scharr, MatType.CV_8UC1);

        Cv2.Laplacian(blur, laplacian, MatType.CV_32F, ksize: 3, scale: 1, delta: 0, BorderTypes.Default);
        laplacian.ConvertTo(laplacian, MatType.CV_8UC1);

        Cv2.Canny(blur, canny, 100, 200, 3, true);

        Cv2.ImShow("sobel", sobel);
        Cv2.ImShow("scharr", scharr);
        Cv2.ImShow("laplacian", laplacian);
        Cv2.ImShow("canny", canny);
        Cv2.WaitKey(0);

        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(resultImage);
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
    }
    else {
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
    }
}
```


Example

– 이미지 색변환

```
private void 적응형임계치ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if(inputImage != null) {  
        resultImage = new Mat();  
        Mat grayscale = new Mat();  
        int blockSize = 9, c = 5;  
  
        Cv2.CvtColor(inputImage, grayscale, ColorConversionCodes.BGR2GRAY);  
        Cv2.AdaptiveThreshold(grayscale, resultImage, 255, AdaptiveThresholdTypes.MeanC,  
ThresholdTypes.Binary, blockSize, c);  
        //Cv2.AdaptiveThreshold(grayscale, resultImage, 255, AdaptiveThresholdTypes.GaussianC,  
ThresholdTypes.Binary, blockSize, c);  
  
        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(resultImage);  
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
    } else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```



Example

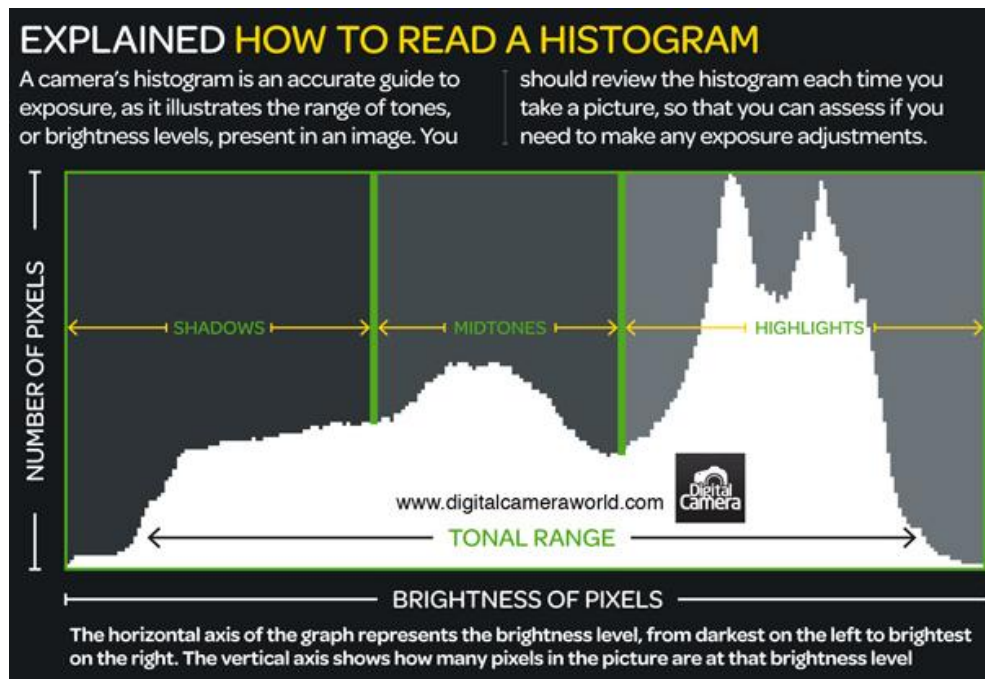
– 공간필터 (블러링, Blurring)

```
private void 공간필터ToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if (inputImage != null) {  
        resultImage = new Mat();  
        Mat mask = new Mat(3, 3, MatType.CV_32F, new Scalar(1 / 9f));  
  
        Cv2.Filter2D(inputImage, resultImage, inputImage.Type(), mask, new OpenCvSharp.Point(0, 0));  
  
        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(resultImage);  
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
    }  
    else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

Example

– 히스토그램 (Histogram)

```
private void 히스토그램ToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if (inputImage != null) {  
        GetHistogram(inputImage);  
    } else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```




```

private void GetHistogram(Mat inImage) {
    Mat grey = inputImage.CvtColor(ColorConversionCodes.BGR2GRAY); // 흑백이미지

    // Histogram view
    const int width = 260, height = 200;
    Mat render = new Mat(new OpenCvSharp.Size(width, height), MatType.CV_8UC3, Scalar.All(255));

    // calculate histogram
    Mat hist = new Mat(); //히스토그램
    int[] hdims = { 256 };
    Rangef[] ranges = { new Rangef(0, 256), }; // min max
    Cv2.CalcHist(
        new Mat[] { grey }, // Mat image
        new int[] { 0 }, // channels : grayscale=0, R,G,B=0,1,2
        null, // mask : all area = null
        hist, // output,
        1, // dims
        hdims, // hist size
        ranges); // range

    // Get the max value of histogram
    double minVal, maxVal;
    Cv2.MinMaxLoc(hist, out minVal, out maxVal);

    Scalar color = Scalar.All(100);

    // scales and draws histogram
    hist = hist * (maxVal != 0 ? height / maxVal : 0.0);
    for (int i = 0; i < hdims[0]; i++) {
        int binW = (int)((double)width / hdims[0]);
        render.Rectangle(
            new OpenCvSharp.Point(i * binW, render.Rows - (int)hist.Get<float>(i)),
            new OpenCvSharp.Point((i + 1) * binW, render.Rows), color, -1);
    }
    new Window("Histogram", render);
    Cv2.WaitKey();
    Cv2.DestroyAllWindows();
}

```

Example

– 히스토그램 평활화 (Histogram Equalization)

```
private void 히스토그램평활화ToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (inputImage != null) {
        Mat grey = inputImage.CvtColor(ColorConversionCodes.BGR2GRAY);

        // equalize the histogram
        Mat histoEqualizedImage = new Mat();
        Cv2.EqualizeHist(grey, histoEqualizedImage);

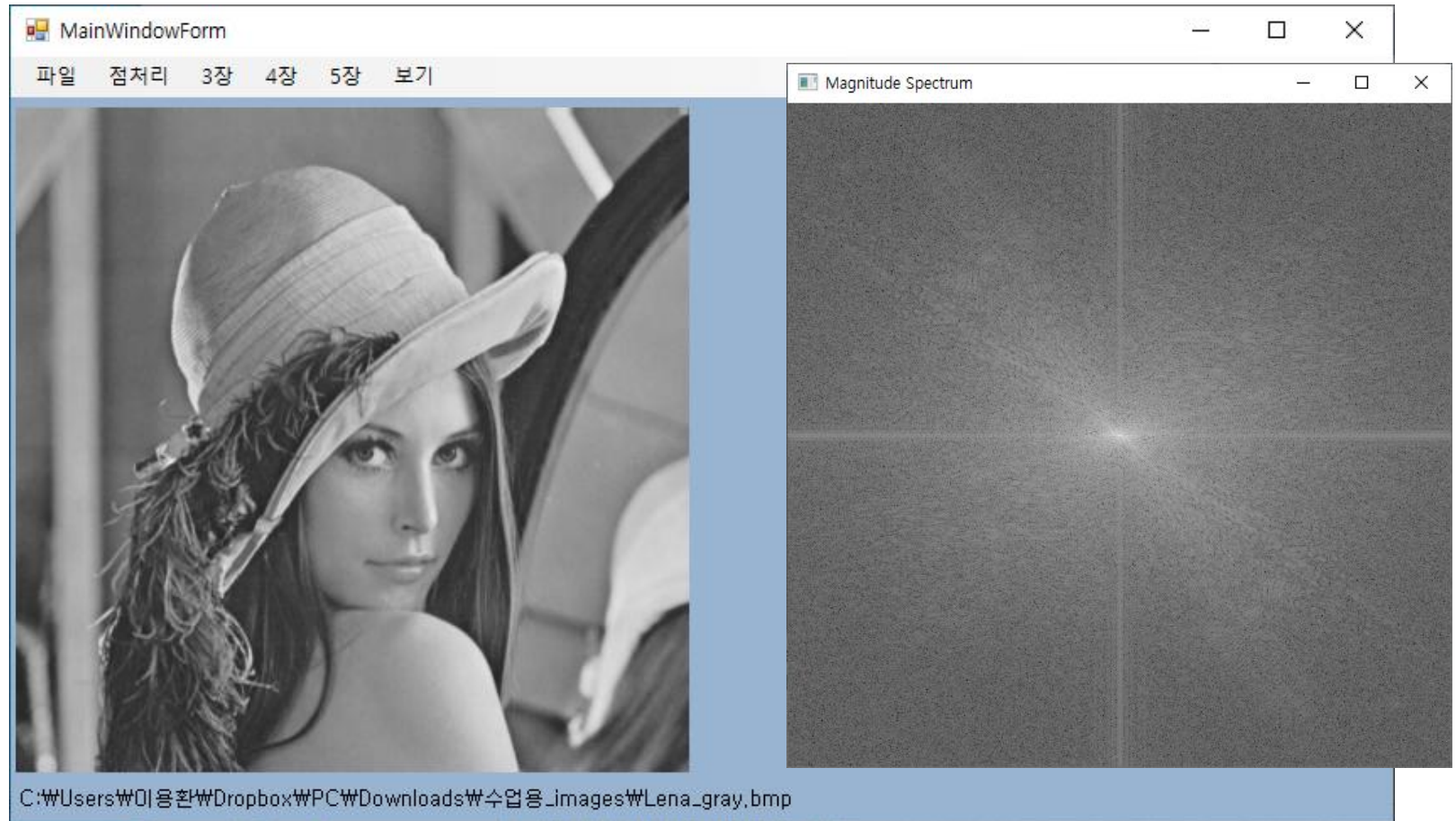
        // 히스토그램 평활화 결과를 (우측) picture box 에 뿌려줌
        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(histoEqualizedImage);
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;

        // Histogram view
        //GetHistogram(histoEqualizedImage);

    } else {
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
    }
}
```

Example

– 푸리에변환



Example

— 푸리에변환

```
private void 푸리에변환ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (inputImage != null) {
        int width = inputImage.Width, height = inputImage.Height;
        Mat src = new Mat();
        Cv2.CvtColor(inputImage, src, ColorConversionCodes.BGR2GRAY);

        // 이미지 크기 확장 (최적화된 DFT 크기 사용)
        Mat padded = new Mat();
        int m = Cv2.GetOptimalDFTSize(src.Rows), n = Cv2.GetOptimalDFTSize(src.Cols);
        Cv2.CopyMakeBorder(src, padded, 0, m - src.Rows, 0, n - src.Cols, BorderTypes.Constant, Scalar.All(0));

        // 실수부와 허수부 채널 생성
        Mat realPart = new Mat();
        Mat imaginaryPart = Mat.Zeros(padded.Size(), MatType.CV_32F); // 허수부 (0으로 초기화)

        // 실수부 변환 (CV_32F 형식으로)
        padded.ConvertTo(realPart, MatType.CV_32F);

        // 복합 이미지 생성 (2채널로 병합)
        Mat complexImage = new Mat();
        Cv2.Merge(new[] { realPart, imaginaryPart }, complexImage);
    }
}
```

Example

— 푸리에변환

```
// Discrete Fourier Transform 수행
Cv2.Dft(complexImage, complexImage, DftFlags.ComplexOutput);

// DFT 결과를 분리
Mat[] planes = Cv2.Split(complexImage);

// Magnitude 계산
Mat magnitude = new Mat();
Cv2.Magnitude(planes[0], planes[1], magnitude);

// 로그 스케일 변환
Cv2.Add(magnitude, Scalar.All(1), magnitude); // log(1 + magnitude)
Cv2.Log(magnitude, magnitude);

// FFT Shift 적용 (저주파 성분을 중앙으로 이동)
magnitude = FFTShift(magnitude);

// 결과 이미지 정규화 (0~1 사이 값으로 변환)
Mat magImage = new Mat();
Cv2.Normalize(magnitude, magImage, 0, 1, NormTypes.MinMax);

// 결과 출력
Cv2.ImShow("Magnitude Spectrum", magImage);
Cv2.WaitKey(0);
Cv2.DestroyAllWindows();
} else {
    MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
}
}
```

```

// FFT Shift 함수
static Mat FFTShift(Mat mag)
{
    // FFT Shift를 위해 이미지 크기를 절반으로 나눔
    int cx = mag.Cols / 2;
    int cy = mag.Rows / 2;

    // 4개 영역으로 분리
    Rect q0 = new Rect(0, 0, cx, cy);    // Top-Left
    Rect q1 = new Rect(cx, 0, cx, cy);    // Top-Right
    Rect q2 = new Rect(0, cy, cx, cy);    // Bottom-Left
    Rect q3 = new Rect(cx, cy, cx, cy);    // Bottom-Right

    Mat topLeft = new Mat(mag, q0);
    Mat topRight = new Mat(mag, q1);
    Mat bottomLeft = new Mat(mag, q2);
    Mat bottomRight = new Mat(mag, q3);

    // 사분면 교환 (Top-Left <-> Bottom-Right, Top-Right <-> Bottom-Left)
    Mat temp = new Mat();
    topLeft.CopyTo(temp);
    bottomRight.CopyTo(topLeft);
    temp.CopyTo(bottomRight);

    topRight.CopyTo(temp);
    bottomLeft.CopyTo(topRight);
    temp.CopyTo(bottomLeft);

    return mag;
}

```

```

// Inverse FFT Shift 함수
static Mat InverseFFTShift(Mat mag)
{
    int cx = mag.Cols / 2;
    int cy = mag.Rows / 2;

    Rect q0 = new Rect(0, 0, cx, cy);           // Top-Left
    Rect q1 = new Rect(cx, 0, cx, cy);          // Top-Right
    Rect q2 = new Rect(0, cy, cx, cy);           // Bottom-Left
    Rect q3 = new Rect(cx, cy, cx, cy);          // Bottom-Right

    Mat topLeft = new Mat(mag, q0);
    Mat topRight = new Mat(mag, q1);
    Mat bottomLeft = new Mat(mag, q2);
    Mat bottomRight = new Mat(mag, q3);

    Mat temp = new Mat();
    bottomRight.CopyTo(temp);
    topLeft.CopyTo(bottomRight);
    temp.CopyTo(topLeft);

    bottomLeft.CopyTo(temp);
    topRight.CopyTo(bottomLeft);
    temp.CopyTo(topRight);

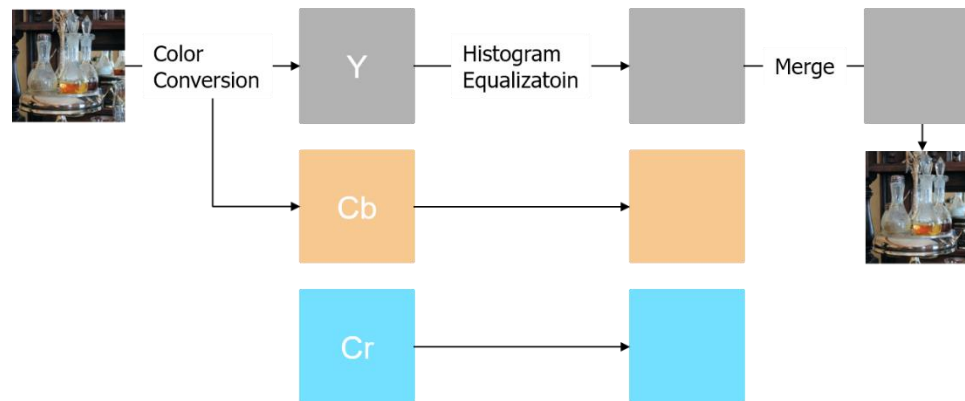
    return mag;
}

```

Example

— 칼라 히스토그램 평활화

```
private void 칼라히스토그램평활화ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if (inputImage != null) {  
        outputImage = new Mat();  
  
        //--- 여기에  
        outputImage = HistogramEqualizationColor(inputImage);  
  
        // 결과 표시  
        PB_OutputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(outputImage);  
        PB_OutputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
    } else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```




```
public Mat HistogramEqualizationColor(Mat input) {  
    // ① BGR → YCrCb 변환  
    Mat ycrCb = new Mat();  
    Cv2.CvtColor(input, ycrCb, ColorConversionCodes.BGR2YCrCb);  
  
    // ② 채널 분리 (Y, Cr, Cb)  
    Mat[] channels = Cv2.Split(ycrCb);  
  
    // ③ Y 채널에만 히스토그램 평활화 수행  
    Mat yEqualized = new Mat();  
    Cv2.EqualizeHist(channels[0], yEqualized);  
  
    // ④ 다시 채널 병합 (Y = equalized, Cr, Cb 유지)  
    channels[0] = yEqualized;  
    Mat merged = new Mat();  
    Cv2.Merge(channels, merged);  
  
    // ⑤ YCrCb → BGR 복원  
    Mat result = new Mat();  
    Cv2.CvtColor(merged, result, ColorConversionCodes.YCrCb2BGR);  
  
    return result;  
}
```

Example

– 노이즈 생성

```
private void 노이즈생성ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (inputImage != null) {
        outputImage = new Mat();

        //--- 여기에
        Mat noisedImage = new Mat(inputImage.Size(), MatType.CV_8UC3);

        Cv2.Randn(noisedImage, Scalar.All(0), Scalar.All(50));
        Cv2.ImShow("Filter", noisedImage);
        Cv2.AddWeighted(inputImage, 1, noisedImage, 1, 0, noisedImage);
        Cv2.ImShow("Noise", noisedImage);

        // 결과 표시
        PB_OutputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(noisedImage);
        PB_OutputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
    } else {
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
    }
}
```

Example

– 노이즈 생성 – 제거 (Denoising)

```
private void 노이즈생성제거ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (inputImage != null) {
        outputImage = new Mat();

        //--- 여기에
        Mat noisedImage = new Mat(inputImage.Size(), MatType.CV_8UC3);
        Mat denoisedImage = new Mat(inputImage.Size(), MatType.CV_8UC3);

        Cv2.Randn(noisedImage, Scalar.All(0), Scalar.All(50));
        Cv2.AddWeighted(inputImage, 1, noisedImage, 1, 0, noisedImage);
        Cv2.ImShow("Noise", noisedImage);

        Cv2.FastNlMeansDenoisingColored(noisedImage, denoisedImage, 15, 15, 5, 10);
        //Cv2.FastNlMeansDenoising(noisedImage, denoisedImage, 3, 7, 21);
        Cv2.ImShow("Denoise", denoisedImage);

        // 결과 표시
        PB_OutputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(denoisedImage);
        PB_OutputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
    } else {
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
    }
}
```

Example

– 노이즈 제거 효과

```
private void 노이즈제거효과ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (inputImage != null) {
        outputImage = new Mat();

        Mat noisedImage = new Mat(inputImage.Size(), MatType.CV_8UC3);
        Cv2.Randn(noisedImage, Scalar.All(0), Scalar.All(50));
        Cv2.AddWeighted(inputImage, 1, noisedImage, 1, 0, noisedImage);
        Cv2.ImShow("Noise", noisedImage);

        Mat removedNoiseMedianBlur = new Mat();
        Mat removedNoiseGaussianBlur = new Mat();
        Mat removedNoiseBilateralFilter = new Mat();
        Mat denoising = new Mat();

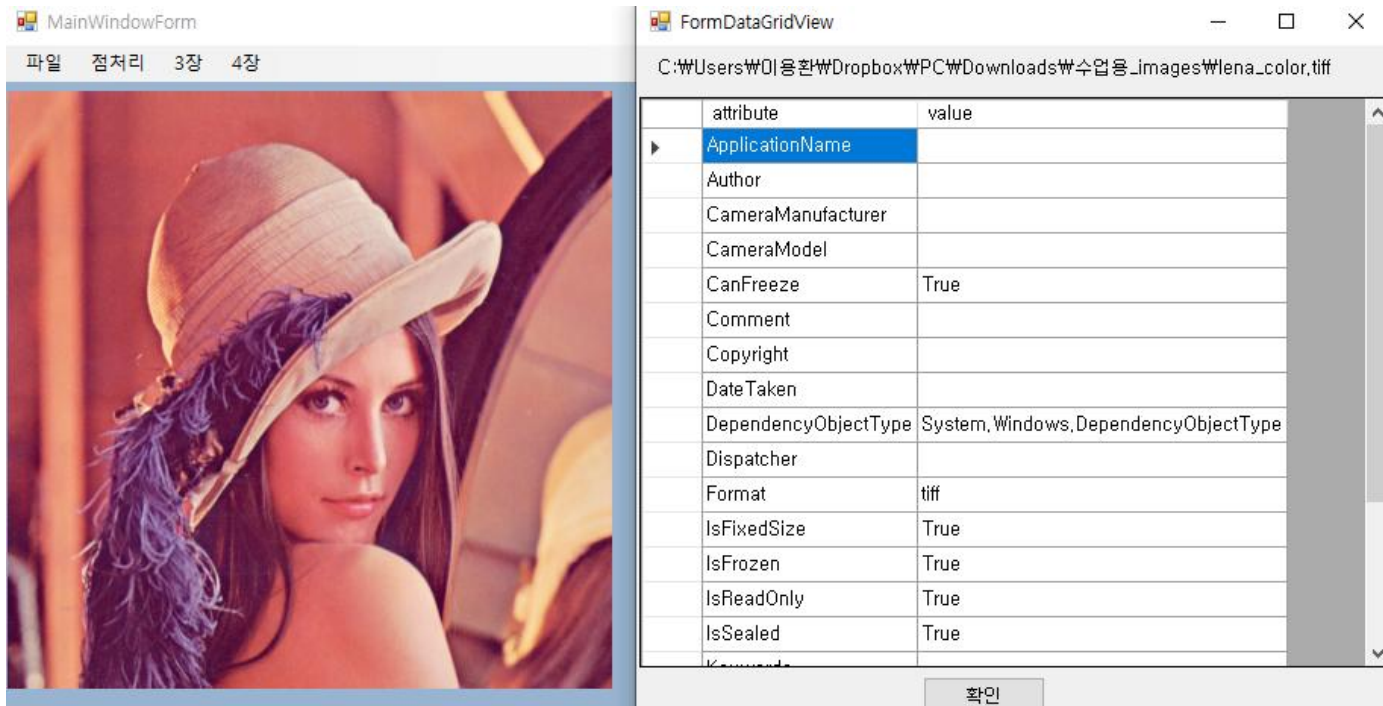
        Cv2.MedianBlur(noisedImage, removedNoiseMedianBlur, 3);
        Cv2.GaussianBlur(noisedImage, removedNoiseGaussianBlur, new OpenCvSharp.Size(5, 5), 3, 3);
        Cv2.BilateralFilter(noisedImage, removedNoiseBilateralFilter, 5, 250, 10);
        Cv2.FastNlMeansDenoisingColored(noisedImage, denoising, 15, 15, 5, 10);

        Cv2.ImShow("MedianBlur", removedNoiseMedianBlur);
        Cv2.ImShow("GaussianBlur", removedNoiseGaussianBlur);
        Cv2.ImShow("BilateralFilter", removedNoiseBilateralFilter);
        Cv2.ImShow("Denoising", denoising);

        PB_OutputImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(removedNoiseGaussianBlur);
        PB_OutputImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
    } else { MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ..."); }
}
```

이미지 메타데이터 가져오기

- TIFF, JPEG 이미지 파일의 메타데이터



The screenshot displays two overlapping windows from a Windows application. The background window, titled 'MainWindowForm', shows a photograph of a woman wearing a wide-brimmed straw hat with a purple feather. The foreground window, titled 'FormDataGridView', displays the metadata for the selected image file, 'C:\Users\W\이용환\Dropbox\PC\Downloads\수업용_images\lena_color.tiff'. The metadata is presented in a table with two columns: 'attribute' and 'value'.

attribute	value
ApplicationName	
Author	
CameraManufacturer	
CameraModel	
CanFreeze	True
Comment	
Copyright	
DateTaken	
DependencyObjectType	System, Windows, DependencyObjectType
Dispatcher	
Format	tiff
IsFixedSize	True
IsFrozen	True
IsReadOnly	True
IsSealed	True
Keywords	

At the bottom of the 'FormDataGridView' window, there is a button labeled '확인' (Confirm).

— 이미지 파일 정보 (FileInfo)

- 윈도우에서 파일 정보를 가져오기 위해 기본적으로 사용하는 클래스

— 이미지 메타데이터(Metadata)

- 카메라 정보를 포함하여 이미지의 메타정보를 확인
- EXIF 데이터

교환 이미지 파일 형식

한글 32개 언어 ▼

문서 토론

읽기 편집 역사 보기 도구 ▼

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

A → 한

이 문서는 [영어 위키백과](#)의 [Exif](#) 문서를 번역하여 문서의 내용을 확장할 필요가 있습니다.

중요한 번역 안내를 보려면 [\[펼치기\]](#)를 클릭하십시오.

[\[펼치기\]](#)

교환 이미지 파일 형식(Exif; EXchangable Image File format)은 디지털 카메라에서 이용되는 이미지 파일 포맷이다. 이 데이터는 [JPEG](#), [TIFF 6.0](#)과 [RIFF](#), [WAV](#) 파일 포맷에서 이용되며 사진에 대한 정보를 포함하는 메타데이터를 추가한다. Exif는 [JPEG 2000](#), [PNG](#)나 [GIF](#) 파일에서는 지원하지 않는다.

BitmapMetadata 클래스 (System.Windows.Media.Imaging)

learn.microsoft.com/ko-kr/dotnet/api/system.windows.media.imaging.bitmapmetadata?view=windowsdesktop-8.0&redirectedfrom=MSDN

Learn | 검색 | 제품 설명서 | 개발 언어 | 토픽

.NET 언어 | 기능 | 워크로드 | API | 문제 해결 | 리소스

버전

Windows Desktop 8

검색

System.Windows.Media.Imaging

BitmapCacheOption

> BitmapCodecInfo

BitmapCreateOptions

> BitmapDecoder

> BitmapEncoder

> 비트맵 프레임

> BitmapImage

> BitmapMetadata

BitmapMetadata

생성자

> 속성

> 메서드

> 명시적 인터페이스 구현

> BitmapMetadataBlob

> BitmapPalette

> BitmapPalettes

> BitmapSizeOptions

Learn / .NET / API 브라우저 / System.Windows.Media.Imaging /

C# | |

참조 피드백

정의를

네임스페이스: System.Windows.Media.Imaging

어셈블리: PresentationCore.dll

비트맵 이미지에서 메타데이터를 읽고 쓰는 기능을 지원합니다.

C# 복사

public class BitmapMetadata : System.Windows.Media.ImageMetadata, System.Collections.Generic.IEnumerable<string>

상 Object → DispatcherObject → DependencyObject → Freezable → ImageMetadata →

속 BitmapMetadata

파생 System.Windows.Media.Imaging.InPlaceBitmapMetadataWriter

구현 IEnumerable<String>, IEnumerable

파일(F) 편집(E) 보기(V) Git(G) 프로젝트(P) 빌드(B) 디버그(D) 테스트(S) 분석(N) 도구(T) 확장(X) 창(W) 도움말(H)
검색 (Ctrl+Q)

NuGet - 솔루션
FormDataGridView.cs
FormDataGridView.cs [디자인]
MainForm.cs [디자인]*
MainForm.cs*

[찾아보기](#)
설치됨
업데이트
통합

☐ 시험판 포함

ExifPhotoReader
작성: Anderson Pereira dos Santos, 2.1K개 다운로드
1.0.4

EXIF data extractor from photos in formats: JPG and TIFF.

각 패키지는 해당 소유자에 의해 사용이 허가되었습니다. NuGet은 타사 패키지에 대해 책임을 지지 않으며 라이선스를 부여하지도 않습니다.

☐ 이 메시지를 다시 표시 안 함

ExifPhotoReader
nuget.org

버전 - 0

☒	프로젝트	설치됨
☒	ExamDIPCSsharpOpenCV	

설치됨:

버전:

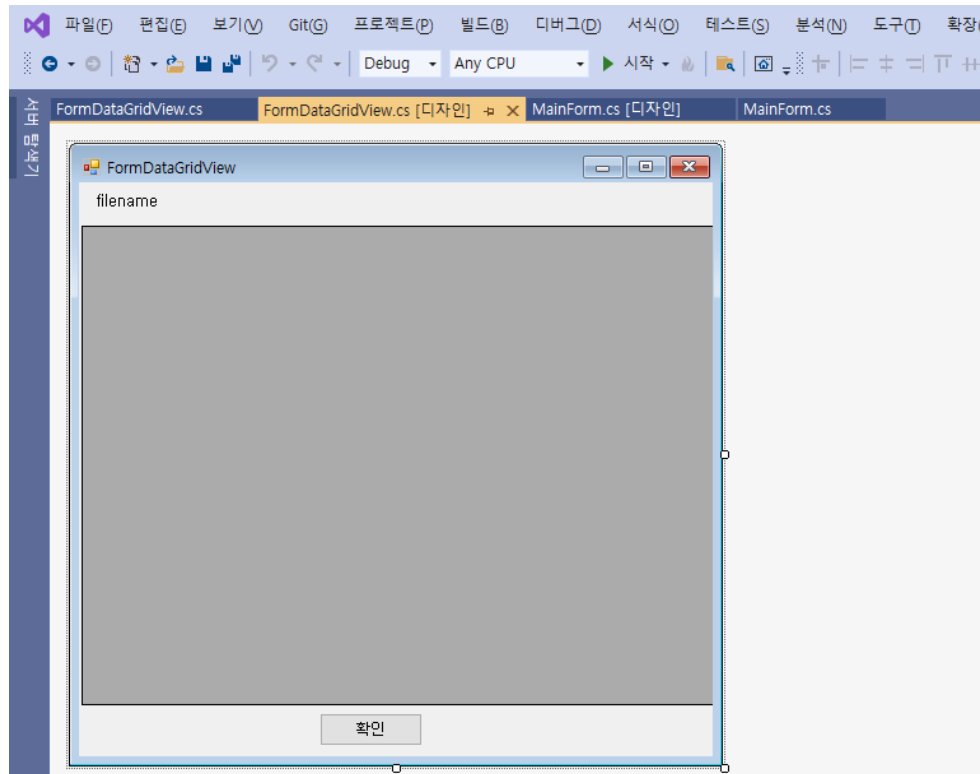
☒ 옵션

설명
EXIF data extractor from photos in formats: JPG and TIFF.

버전: 1.0.4

작성: Anderson Pereira dos Santos

- 새로운 WinForm (프로젝트에) 추가하고 도구상자에서 DataGridView 를 추가



– 이미지 메타정보 보기

```
private void 이미지메타정보ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if (fileName != null) {  
        // DataGridView 형태로 변경  
        FormDataGridView subWin = new FormDataGridView(fileName, inputImage);  
        subWin.Show();  
  
    } else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

```

...
using OpenCvSharp;
using System.IO;
using System.Windows.Media.Imaging;
using ExifPhotoReader;

namespace ExamDIPCSsharpOpenCV {
    public partial class FormDataGridView : Form {
        ...
        public FormDataGridView(string fileName, Mat inputImage) {
            InitializeComponent();

            labelImageFileName.Text = fileName;

            FileInfo fileInfo = new FileInfo(fileName);

            DataTable dti = GetImageInfo(fileName, fileInfo, inputImage);
            ShowDataFromDataTable2DataGridView(dti, dataGridView1);
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { this.Close(); }

        // 메소드는 다음 슬라이드 참조
        //private DataTable GetImageInfo(string fileName, FileInfo fileInfo, Mat inputImage) {}
        //private void ShowDataFromDataTable2DataGridView(DataTable dt, DataGridView dgv) {}
    }
}

```

```

private DataTable GetImageInfo(string fileName, FileInfo fileInfo, Mat inputImage) {
    // 새로운 데이터테이블을 생성
    DataTable ii = new DataTable();
    ii.Columns.Add("attribute");    // 속성 이름을 저장
    ii.Columns.Add("value");        // 속성 값을 저장
    string strExtension = fileInfo.Extension;

    ii.Rows.Add("Name", fileInfo.Name.Replace(fileInfo.Extension, ""));
    ii.Rows.Add("Extension", strExtension);
    ii.Rows.Add("Location", fileInfo.DirectoryName);
    ii.Rows.Add("Dimension", inputImage.Rows + " X " + inputImage.Cols);
    ii.Rows.Add("Size", (fileInfo.Length / 1024.0).ToString("0.0") + " KB");
    ii.Rows.Add("Created On", fileInfo.CreationTime.ToString("yyyy MM dd, ddd"));

    if (strExtension.ToUpper() == ".JPG" || strExtension.ToUpper() == ".JPEG") {
        ExifImageProperties exif = ExifPhoto.GetExifDataPhoto(fileName);
        ii.Rows.Add("GPS", exif.GPSInfo.Latitude + "," + exif.GPSInfo.Longitude);
        ii.Rows.Add("Camera Model", exif.Model);
        ii.Rows.Add("Manufacturer", exif.Make);
        ii.Rows.Add("Resolution", exif.XResolution + " " + exif.YResolution);
        ii.Rows.Add("Size", exif.ExifImageWidth + "," + exif.ExifImageHeight);
    }

    return ii;
}

```

```

private void ShowDataFromDataTable2DataGridView(DataTable dt, DataGridView dgv) {
    dgv.Rows.Clear();    // 이전 정보가 있을 경우, 모든 행을 삭제
    dgv.Columns.Clear(); // 이전 정보가 있을 경우, 모든 열을 삭제

    // 선택한 파일 목록이 들어있는 DataTable의 모든 열을 스캔
    foreach (DataColumn dc in dt.Columns) {
        // 출력할 DataGridView에 열을 추가
        dgv.Columns.Add(dc.ColumnName, dc.ColumnName);
    }

    // 행 인덱스 번호(초기 값)
    int row_index = 0;

    // 선택한 파일 목록이 들어있는 DataTable의 모든 행을 스캔
    foreach (DataRow dr in dt.Rows) {
        // 빈 행을 하나 추가
        dgv.Rows.Add();

        // 선택한 파일 목록이 들어있는 DataTable의 모든 열을 스캔
        foreach (DataColumn dc in dt.Columns)
        {
            // 선택 행 별로, 스캔하는 열에 해당하는 셀 값을 입력
            dgv.Rows[row_index].Cells[dc.ColumnName].Value = dr[dc.ColumnName];
        }
        // 다음 행 인덱스를 선택하기 위해 1을 더해줌
        row_index++;
    }

    // 결과를 출력할 DataGridView의 모든 열을 스캔
    foreach (DataGridViewColumn drvc in dgv.Columns) {
        // 선택 열의 너비를 자동으로 설정합니다.
        drvc.AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.AllCells;
    }
}

```

포토샵 따라하기

– 세피아 필터

```
private void softSepiaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (fileName != null) {
        resultImage= ApplySepiaFilter(inputImage);
        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(resultImage);
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
    } else {
        MessageBox.Show("ERROR] Image is NOT ready ...");
    }
}

static Mat ApplySepiaFilter(Mat src) {
    // RGB 이미지를 float 타입으로 변환
    Mat srcFloat = new Mat();
    src.ConvertTo(srcFloat, MatType.CV_32F);

    // 세피아 변환 매트릭스
    float[,] sepiaKernelData = new float[,] {
        { 0.272f, 0.534f, 0.131f },
        { 0.349f, 0.686f, 0.168f },
        { 0.393f, 0.769f, 0.189f }
    };

    Mat sepiaKernel = Mat.FromArray(sepiaKernelData);

    // 변환 수행
    Mat appliedResult = new Mat();
    Cv2.Transform(srcFloat, appliedResult, sepiaKernel);

    // float 이미지를 8-비트로 변환
    appliedResult.ConvertTo(appliedResult, MatType.CV_8U);
    return appliedResult;
}
```

— 세피아 필터 예시



Original image



Sepia filter applied



— 경계선 추출

- 이미지에서 밝기 또는 색상이 급격하게 변하는 부분
- 엣지를 찾는 가장 간단한 방법은 이미지를 “미분”하여 밝기(intensity)의 변화율(gradient)을 확인
- gradient는 방향과 크기를 갖는 벡터(vector)로, 밝기가 변하는 방향(엣지의 방향)과 그 정도를 나타냄



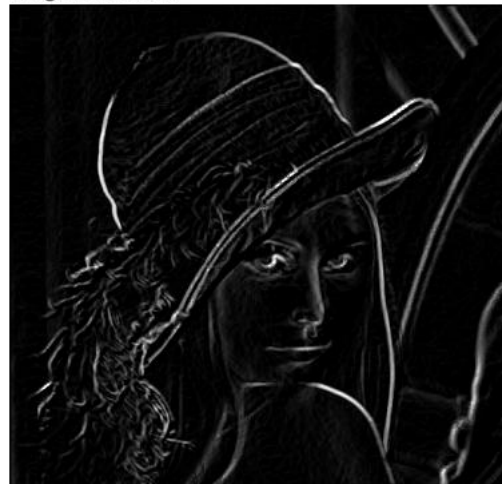
— 경계선 추출

- Laplacian 필터
- Sobel 필터
- Scharr 필터
- Roberts Cross 필터
- Canny Edge (Sobel filter + Non-Maximum Suppression)

Original Image:



Edge Detected:



Edge Detection

```
private void softSepiaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (inputImage != null) {
        Mat blur = new Mat();

        Mat sobel = new Mat();
        Mat scharr = new Mat();
        Mat laplacian = new Mat();
        Mat canny = new Mat();

        Cv2.GaussianBlur(inputImage, blur, new OpenCvSharp.Size(3, 3), 1, 0, BorderTypes.Default);

        Cv2.Sobel(blur, sobel, MatType.CV_32F, 1, 0, ksize: 3, scale: 1, delta: 0, BorderTypes.Default);
        sobel.ConvertTo(sobel, MatType.CV_8UC1);

        Cv2.Scharr(blur, scharr, MatType.CV_32F, 1, 0, scale: 1, delta: 0, BorderTypes.Default);
        scharr.ConvertTo(scharr, MatType.CV_8UC1);

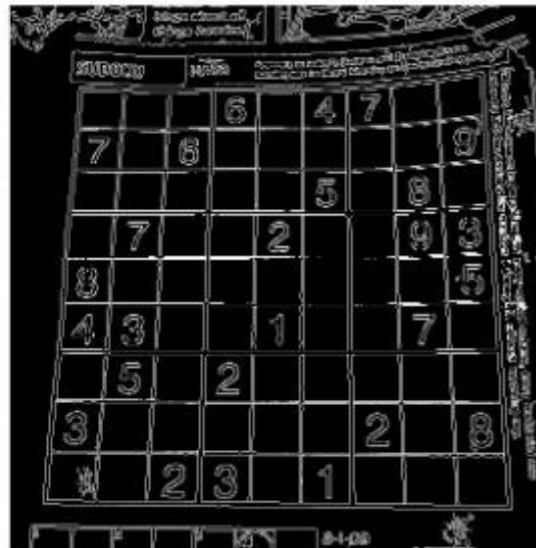
        Cv2.Laplacian(blur, laplacian, MatType.CV_32F, ksize: 3, scale: 1, delta: 0, BorderTypes.Default);
        laplacian.ConvertTo(laplacian, MatType.CV_8UC1);

        Cv2.Canny(blur, canny, 100, 200, 3, true);

        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(canny);
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;

        Cv2.ImShow("sobel", sobel);
        Cv2.ImShow("scharr", scharr);
        Cv2.ImShow("laplacian", laplacian);
        Cv2.ImShow("canny", canny);
    } else {
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");
    }
}
```

- 경계선 추출 예시
 - Canny Edge 적용 예시



포토샵 따라하기

– 스케치 필터

```
private void 스케치ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {  
    if (inputImage != null) {  
        var width = inputImage.Width;  
        var height = inputImage.Height;  
  
        // (1) convert to grayscale image  
        Mat inputGrayImage = new Mat();  
        Cv2.CvtColor(inputImage, inputGrayImage, ColorConversionCodes.RGB2GRAY);  
  
        // (2) applying gaussian blur to the grayscale image  
        Mat blurredImage = new Mat();  
        Cv2.GaussianBlur(inputGrayImage, blurredImage, new OpenCvSharp.Size(0.0, 0.0), 3.0);  
  
        // (3) 엣지만 남고 평탄한 부분은 흰색으로 바꿈  
        Mat finalImage = new Mat();  
        Cv2.Divide(inputGrayImage, blurredImage, finalImage, 255.0);  
  
        PB_ResultImage.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(finalImage);  
        PB_ResultImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;  
    } else {  
        MessageBox.Show("Input Image is NOT ready ...");  
    }  
}
```

— 카툰화 예시



